



分类号 F253.2

学 号 2017812102

南京农业大学

全日制专业学位硕士学位论文

基于改进 AHP-TOPSIS 法的建筑电缆战略供应商选择
评价研究

严佳坤

指导教师 高新南

学位类别 工程硕士

领域名称 物流工程

研究方向 采购与供应链管理

答辩日期 二〇一九年六月一日

Research on Selection and Evaluation of Building Cables Strategic Suppliers Based on Improved AHP-TOPSIS Method

By YAN JIAKUN

A Thesis

Presented to Nanjing Agricultural University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Professional Master of Logistics Engineering

Supervised by

GAO XINNAN

Nanjing Agricultural University

Nanjing, China

June 2019

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（需亲笔）签名： 2019 年 6 月 4 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南京农业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密 ☒。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者（需亲笔）签名： 2019 年 6 月 4 日

导师（需亲笔）签名： 2019 年 6 月 4 日

目录

摘要.....	I
关键词.....	II
ABSTRACT.....	III
KEY WORDS.....	IV
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 建筑业供应链管理研究现状.....	3
1.2.2 建筑业供应商评价研究现状.....	5
1.3 本文主要研究内容与研究思路.....	6
1.3.1 研究内容.....	6
1.3.2 研究方法与技术路线.....	7
第二章 相关理论和方法.....	9
2.1 供应链采购管理相关概述.....	9
2.1.1 制造业供应链采购管理概述.....	9
2.1.2 建筑业供应链采购管理概述.....	10
2.2 供应商评价方法.....	11
2.2.1 层次分析法.....	11
2.2.2 TOPSIS 分析法.....	15
2.3 本章小结.....	18
第三章 建筑电缆供应商选择现状及问题.....	19
3.1 建筑业施工概况.....	19
3.1.1 建设工程施工概况.....	19
3.1.2 电气安装工程施工概况.....	19
3.2 建筑电缆供应商选择与评价存在的问题分析.....	20
3.2.1 采购计划繁杂集中处理率低.....	20
3.2.2 供应商评价指标缺乏创新.....	20
3.2.3 供应商选择评价方法单一.....	21
3.3 本章小结.....	22
第四章 建筑电缆供应商评价体系的构建.....	23
4.1 电缆供应商评价指标.....	23
4.1.1 选择评价指标的原则.....	23
4.1.2 评价指标的确定.....	24
4.1.3 指标分项的内涵.....	25
4.2 供应商评价指标权重的确定.....	27
4.2.1 供应商绩效评价指标权重.....	28

4.2.2 供应商实力评价指标权重.....30

4.3 层次总排序与可行性分析.....33

4.3.1 层次总排序.....33

4.3.2 可行性分析.....34

4.4 本章小结.....35

第五章 BY 公司电缆采购供应商选择评价实例分析.....37

5.1 BY 公司简介.....37

5.2 BY 公司电缆采购现状.....37

5.2.1 电缆采购管理现状.....38

5.2.2 电缆采购供应商选择现状.....39

5.3 基于改进 AHP-TOPSIS 供应商选择评价方法的应用.....40

5.3.1 BY 公司供应商选择评价指标体系.....41

5.3.2 基于改进 AHP-TOPSIS 法的权重优化.....44

5.3.3 基于改进 AHP-TOPSIS 法的供应商考核评价.....45

5.4 本章小结.....53

第六章 结论与展望.....55

6.1 结论.....55

6.2 展望.....56

参考文献.....57

附录.....61

致谢.....65

学术成果.....67

图目录

图 1-1 建筑业经济变化情况.....1

图 1-2 建筑业总产值增长率与收入增长率.....2

图 1-3 技术路线图.....8

图 2-1 层次分析法基本流程.....11

图 2-2 层次结构模型.....12

图 2-3 判断矩阵一致性检验流程图.....14

图 4-1 供应商绩效评价指标体系.....24

图 4-2 供应商实力评价指标体系.....25

图 4-3 电缆供应商评价体系.....27

图 4-4 电缆采购战略供应商评价模型.....34

图 5-1 采购流程图.....38

表目录

表 2-1 传统采购与供应链采购的比较.....10

表 2-2 1-9 判断矩阵标度方法..... 12

表 2-3 随机一致性指标 RI 取值表.....14

表 2-4 多层次结构组合权重表.....14

表 4-1 供应商绩效评价 B₁ 与各因素的层次单排序.....28

表 4-2 质量 C₁ 各指标的层次单排序.....29

表 4-3 价格 C₂ 各指标的层次单排序.....29

表 4-4 交货 C₃ 各指标的层次单排序.....30

表 4-5 售后服务 C₄ 各指标的层次单排序.....30

表 4-6 供应商实力评价 B₂ 与各因素的层次单排序.....31

表 4-7 财务状况 C₅ 各指标的层次单排序.....32

表 4-8 生产能力 C₆ 各指标的层次单排序.....32

表 4-9 质量管理体系 C₇ 各指标的层次单排序.....32

表 4-10 市场竞争力 C₈ 各指标的层次单排序.....33

表 4-11 层次单总排序.....33

表 5-1 2018 中国线缆行业最具竞争力企业 10 强.....39

表 5-2 2018 BY 公司电缆采购合同金额（部分）.....39

表 5-3 2018 年 BY 公司电缆供应商结算表(部分).....40

表 5-4 招标内容.....41

表 5-5 供应商招标报价数据.....42

表 5-6 品牌价值排序.....43

表 5-7 市场抗风险能力排序.....43

表 5-8 供应商选择基本资料信息.....44

表 5-9 标准化矩阵案例.....44

表 5-10 案例各指标相对权重.....45

表 5-11 标准化矩阵 R.....47

表 5-12 各指标相对权重.....48

表 5-13 正负理想解与相对贴近度.....52

基于改进 AHP-TOPSIS 法的建筑电缆战略供应商 选择评价研究

摘要

随着中国经济的迅猛发展,建筑业的市场竞争越来越激烈,工程建设成本不断增高,盈利空间大幅下降。目前工程建设项目消耗的材料资金约占工程总成本的 60% 以上,传统的材料采购模式已经无法满足建筑施工企业降低工程总成本的要求,而紧张甚至敌视的采购双方关系也促使建筑行业寻求改变。供应链管理在制造业的有效应用给建筑业采购管理模式指引了改进的方向,供需双方若确定稳定的战略合作关系,保持及时、有效的沟通环境,将有利于降低采购成本,提高供需双方的整体竞争力。供应商选择评价作为供应链管理的关键,是供应链采购管理的基础,选择合适的战略供应商也是目前建筑企业控制成本的有效途径,这不仅有利于建筑企业提升市场竞争力,还有助于企业提高经济效益。

本文研究的主体是从工程建设项目供应链中截取的关于建筑企业与电缆材料供应商之间的“链条”,研究目的是加强“链条”的运转效率、降低运转成本,研究内容为选择更契合的“齿轮”。电气工程作为工程建设项目中的一部分,几乎贯穿了整个建设工程。电缆作为电气安装工程的主要建筑材料之一,在 BY 公司承包的电气安装工程中平均占总成本的 20%-30%,因而以电缆为例研究建筑材料供应商的合理选择,有着重要的现实意义,对其他建筑材料也有重要的指导意义。本文以 BY 公司建筑电缆供应商为研究对象,分析了电缆供应商选择评价的现状以及存在的问题,结合电缆施工的各项要求,利用层次分析法(Analytical Hierarchy Process,简称 AHP),分两个阶段总结出供应商绩效评价指标与供应商实力评价指标,形成一个综合的供应商评价模型,进而利用 1-9 判断矩阵法邀请专家以选择电缆采购的战略供应商为目标对所有指标两两比较,得到所有指标的综合权重,确定出价格水平、供货响应周期、供货合格率、交货垫资能力、注册资金、品牌价值、市场抗风险能力、交货准确性这八个维度为电缆采购战略供应商选择评价指标体系中的组成指标,构建电缆采购战略供应商评价模型。在评价方法的选择方面,由于传统的 TOPSIS 法在实际评价中求解困难、效率难以提升,故本文对 TOPSIS 法进行了改进,引入修正后的相对权重来判断各指标的重要程度,将改进的 AHP-TOPSIS 法应用于 BY 公司建筑电缆供应商优选的实例中,在综合考虑供应商绩效、供应商实力的基础上建立优选评价模型,实际招投标结果验证了此方法在电缆战略供应商优选中的有效性、实用性,这对于其他建筑材料供应商的选择评价也具有一定的借鉴和参考意义。

关键词： 建筑电缆；战略供应商；供应商选择；AHP-TOPSIS

公众号：数学建模老哥

RESEARCH ON SELECTION AND EVALUATION OF BUILDING CABLES STRATEGIC SUPPLIERS BASED ON IMPROVED AHP-TOPSIS METHOD

ABSTRACT

With the rapid development of China's economy, the market competition in the construction industry is becoming more and more fierce, the construction cost is continuously increasing, and the profit margin is greatly reduced. At present, the material capital consumed by construction projects accounts for more than 60% of the total project cost. The traditional material Purchasing model can no longer meet the requirements of construction enterprises to reduce the total project cost. The tense and even hostile relationship between Purchasing and China also urges the construction industry to seek changes. The effective application of supply chain management in manufacturing industry has guided the improvement direction of Purchasing management mode of construction industry. If the supply and demand sides determine a stable strategic cooperation relationship and maintain a timely and effective communication environment, it will be conducive to reducing purchases cost and improving the overall competitiveness of both supply and demand sides. As the key of supply chain management, supplier selection evaluation is the basis of supply chain Purchasing management. Choosing the right strategic suppliers is also an effective way for construction enterprises to control costs. This is not only helpful for construction enterprises to enhance market competitiveness, but also helps enterprises to improve economic benefits.

The main body of this study is the "chain" between construction enterprises and cable material suppliers, which is taken from the supply chain of engineering construction projects. The purpose of the study is to strengthen the operation efficiency of the "chain" and reduce the operation cost. The content of the study is to select the "gear" that is more suitable. As a part of engineering construction projects, electrical engineering has different scales and almost runs through the whole construction project. As one of the main building materials for electrical installation projects, cable industry, as one of the largest supporting industries in China, accounts for 20%-30% of the total cost of electrical installation projects contracted BY Company on average. Therefore, it is of great practical significance to take

cables as an example to study the reasonable selection of building materials suppliers, and it is also of great guiding significance to other building materials. Taking BY Company as the research carrier, the paper analyzes the problems and characteristics existing in cable Purchasing. Combined with the requirements of cable construction, AHP (Analytical Hierarchy Process) is used to summarize the supplier performance evaluation index and the supplier strength evaluation index in two stages to form a comprehensive supplier evaluation model. Using the 1-9 judgment matrix method, experts are invited to compare all indexes in pairs with the objective of selecting strategic suppliers of cable Purchasing, and the comprehensive weight of all indexes is obtained. The eight dimensions of price level, supply response Period, supply qualification rate, delivery prepayment capability, registered capital, brand value, market risk resistance capability and delivery accuracy are determined as the constituent indexes in the cable Purchasing strategic suppliers selection evaluation index system, and the cable Purchasing strategic suppliers evaluation model is constructed.

As for the selection of evaluation methods, because the traditional TOPSIS method is difficult to solve in actual evaluation and its efficiency is difficult to improve, this paper improves TOPSIS method and introduces the revised relative weight to judge the importance of each index. The improved AHP-TOPSIS method is applied to the optimization of construction cable suppliers in BY Company. The optimization evaluation model is established on the basis of comprehensive consideration of supplier performance and supplier strength. The actual bidding results verify the effectiveness and practicability of this method in the optimization of cable strategic suppliers, which also has certain reference and reference significance for the selection and evaluation of other construction material suppliers.

KEY WORDS: Building cables; Strategic suppliers; Supplier selection; AHP-TOPSIS

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着中国经济的迅猛发展，2012 年国内生产总值（GDP）由 540367.4 亿上升至 2017 年 827121.7 亿，涨幅 53.1%；建筑业生产总值由 2012 年 36896.1 亿上升至 2017 年 55689 亿，涨幅 50.9%；2012 年至 2017 年我国建筑业生产总值占国内生产总值平均值为 6.81%，一直紧跟国内生产总值的上升步伐，每年的平均上升率是 9.2%。2012 年我国建筑业总产值 137217.86 亿，2017 年为 213943.56 亿，建筑总产值增长率由 2012 年 17.82%降低至 2017 年 10.53%，其中建筑业总产值的统计方式可由物质消耗了的价值加上新创造出来的价值来表示^[1]。国内生产总值可用所有部门经济增加值总和表示，以收入形态的核算方式即利用收入法公式来求解：增加值=劳动报酬+生产税净额+固定资产折旧费+营业余额^[2]。故建筑业收入或新创造的价值可近似表达为：收入=建筑总产值-建筑生产总值，2012 至 2017 年的变化情况详见图 1-1、1-2 所示：

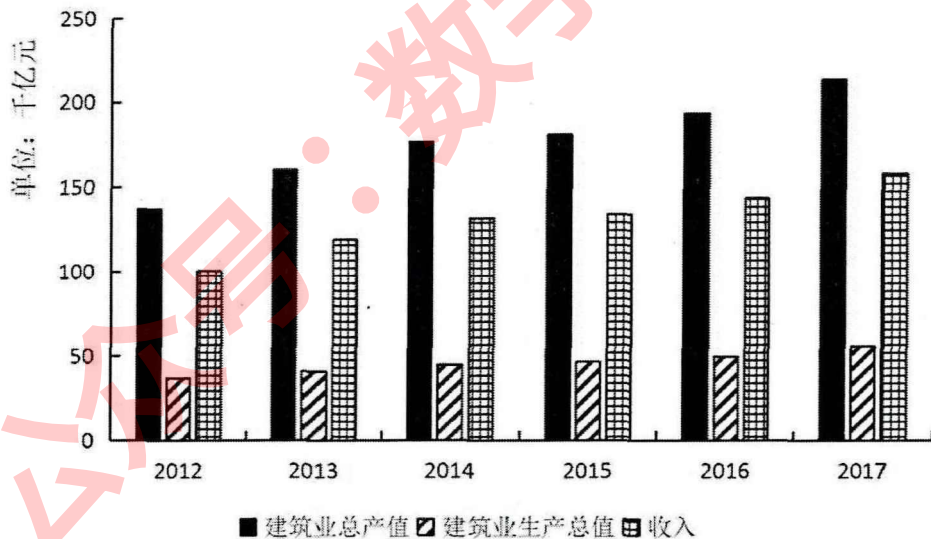


图 1-1 建筑业经济变化情况

Fig.1-1 Economic changes in construction industry

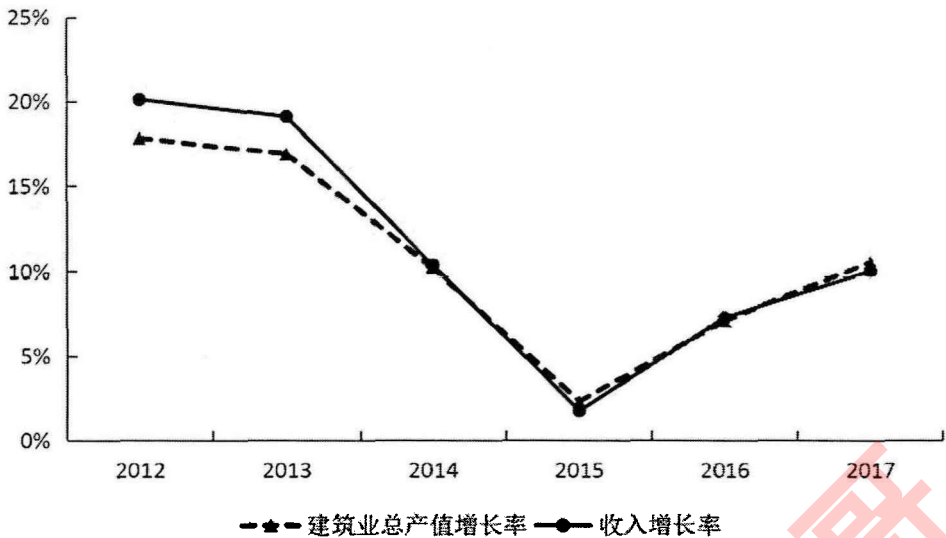


图 1-2 建筑业总产值增长率与收入增长率

Fig.1-2 Growth rate of gross output value and income of construction industry

由图 1-2 可以看出，2014 年前收入增长率大于建筑业总产值增长率，2014 年至 2016 年期间收入增长率与总产值增长率基本持平，2017 年收入增长率则稍微低于总产值增长率，可理解为建筑行业的利润进一步被压缩，原因可能是原材料成本的增加，劳务力成本的上涨等。其中占工程建设总成本的 60% 以上的是建筑材料的采购成本，可以说采购活动是影响工程总成本大小的关键，不仅关系着建设工程项目的质量，也决定了建筑企业的经济效益，以及市场竞争力，所以选择合适的材料供应商对建筑企业来说是降低成本的关键。

本文研究的建筑材料是电缆，2016 年电缆行业总产值占国内生产总值的 1.88%，是最大的配套行业之一。在国外如法国国内排名前五的电缆制造企业能有 90% 的集中度，美国前十能有 67%，日本前六能有 65%，与国外电缆市场销售高度集中不同，国内电缆制造行业市场虽然竞争激烈，但是并不是一枝独秀，而是呈现百花争鸣状态，行业高度分散，所有大型电缆制造企业市场额度占有集中度不超过 15%。虽然我国电缆行业没有占据绝对市场份额的企业，但是区域集中也很明显，华东与华南占据了市场份额的绝大部分，较之中西部区域企业规模更大，经济收益也更高^[3]。

目前我国电缆行业发展迅速，有近万家企业，其中上规模的有 6 千多家，能生产特种电缆的 3 千多家，其中 98.8% 是中小型企业，原因是低端电缆的生产技术水平含量低，入行门槛低。这也就造成了我国电缆市场低端电缆供过于求，市场竞争激烈，产能过剩，而部分技术含量较高的电缆则需要依靠进口。建筑业目前使用的电缆高低规格不一，在高层、超高层则以特种电缆居多。

而近年来互联网的发展，电子技术的升级，给了采购管理更好的发展空间，以前阻碍采购领域发展的难题，有了切实可行的解决方案。电子商务平台不仅能

跨空间进行基础的买卖活动,准确响应需求企业的要求,还能实现供应链上供需企业双方信息的共享。同时电子技术的有效应用使得采购过程更加规范、透明,也便于监督与检查工作的开展^[4]。面对不断变化的市场需求,利用电子商务技术企业可以快速做出改变,在自身的行业领域里形成突出的核心优势^[5]。

1.1.2 研究意义

本文研究了建筑电缆采购供应商评价模型,在学习供应链与供应链管理、层次分析法、TOPSIS 分析法等相关理论的基础上,根据电缆采购的特点,运用层次分析法确定 BY 企业电缆采购的重要指标,利用专家调查法确定各指标的相对重要程度,最终采用改进后的 TOPSIS 分析法,评价待选择的电缆供应商,选择最佳的合作伙伴。本文的研究能推进企业改变现有的采购策略,提高企业的竞争力,同时为其他建筑材料采购提供思路,因此本文具有一定的理论意义。

对于建筑企业来说,合作伙伴关系的保持能够降低资源搜寻与沟通成本,减少时间的浪费,最大程度的配合工程项目的需要,甚至能缩减工程工期。而合理的供应商评价体系不仅能引进合适的供应商,也能在实际的询价招标活动中寻找最佳供应商,最终结合合同履行情况,与其建立战略合作伙伴关系。因此对于多目标决策的供应商选择问题,重要的是评价模型的合理性,有利于降低采购成本,增加企业经济效益,这对建筑企业采购管理的优化有重要的实际意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 建筑业供应链管理研究现状

将供应链管理思想的引入建筑业研究方面,最早是二十世纪末由 Koskela 提出的理念,将制造业中生产管理的精益思想应用于建筑业,这也是供应链思维在建筑业扎根的萌芽^[6]。Payam Shojaei 发现在制造业领域,围绕供应链管理的实践形成了大量的知识和经验,故项目管理领域的学者和从业者可以利用这些知识和经验解决自身的问题,但是建筑业与制造业之间有许多差异,类似问题的解决方案需要进行适当修改,因此在制造公司运作良好的工具在建筑公司也能很好的发挥作用^[7]。Nurul Afroze Zainal Abidin 发现供应链网络中的一方产生的中断可能会导致链中其他方面的中断,供应链中断已经对包括马来西亚建筑业在内的各个发展中国家的建筑业造成了广泛的影响,例如时间和成本的超支。所以建筑供应链的建立不能一蹴而就,需要研究项目组织在出现重大错误时的脆弱程度,从而制定预防措施与供需弹性变化^[8]。国内此类研究更晚一些,2002 年汪文忠认为推行建筑供应链管理是建筑业必然趋势,具体转变需要经历五个阶段:基础设施建设、职能集成、内部供应链集成、外部供应链集成、集成化动态供应链联盟^[9],目前

国内建筑企业大多处于第三阶段,转变最大的阻碍问题是供应链各组成成员间的信息无法实现有效共享利用。

在建筑供应链的核心选择研究方面,传统的建筑业管理以项目为核心,与上下游单位形成松散的、临时的合作关系,出现了诸多问题,整体绩效水平低。David G Proverbs 与 Gary D Holt 发现在建筑供应链的各个端点上,施工总承包方是最具潜力也是最有能力提高供应链整体经济绩效的企业^[10]。Ruben Vrijhoef 和 Lauri Koskela 则从不同角度分析了建筑供应链中可能存在的问题与浪费现象,并讨论了供应链中各个端点企业的局限性。他们发现,生产成本过高、施工工期拖延等问题大多并非来自施工单位本身,而是来自于建筑供应链其他方面。经过研究后发现,在供应链环境下若以建筑企业为核心,其他相关企业能与之保持友好深入合作,建立物料联合管理,那么供应链上所有企业的运营效率以及经济效益将大大提升^[11]。

在识别建筑供应链关系建立的关键指标时,Black 和 Chen 发现有效的协作与信任是成功的关键^[12-13],Larson 和 Bresnen 则认为敌对的关系与不成功的合作是阻碍关系建立的关键^[14-15]。Qian Shi 发现延迟是建筑项目中的常见问题之一,这为利益相关者之间的信息共享创造了巨大的需求。传统的互联网信息交流无法满足来自建筑供应链(CSC)的各种参与者的实时信息共享和通信的需求,新兴的移动互联网(M-Internet)拥有了解决该问题的潜力^[16]。国内许俊青与陆惠民认为信息的交流是推进建筑供应链管理的核心要素,从而构建了基于 BIM 的建筑供应链信息流模型基本架构,针对供应链中不同角色描述了使用 BIM 共享信息的优势体验,解决了建筑供应链中不同参与单位信息交换问题^[17]。但是当前 BIM 应用成本太高,供应链各参与方尤其是供应商参与积极性不高,模型仍不能得到最大程度的应用。所以目前的采购活动以及供应商的管理都是在电子商务平台上进行,与 BIM 无法做到有效的连接。

在建筑供应链的模型研究方面,Xianhai Meng 基于历史文献的回顾与专家组讨论,开发了一个评估框架,用于建筑单位确定供应链关系水平,帮助确定需要进一步改善其关系的详细领域。随后探讨了建筑业的特殊性,开发了一个遵循能力成熟度原则的成熟度模型,定义了建筑供应链关系的四个成熟度等级,详细描述了四个成熟度级别中每一个级别的八个类别中的 24 个评估标准,并确定进一步改善关系的关键领域^[18-19]。薛小龙和王要武构建了建筑供应链信息共享价值测度模型,分析企业在信息共享与信息不共享两种情况下,对库存成本以及服务水平的影响,实验发现在信息共享的情况下供应链上的企业抗风险能力更高,成本更低,服务水平更高^[20]。针对采购活动中供需双方利益目标不一致、信息不愿共享的问题,查京民和黄雷建立了建筑企业与供应商之间的数量弹性采购契约模

型,能够做到对采购订单的快速响应,但是模型对供应商的限制较大,只能针对战略供应商,不具有普适性^[21]。

1.2.2 建筑业供应商评价研究现状

在建筑业供应商的评价指标研究方面,虽然现有的制造业供应商评价指标的研究很多,但是并不适用于所有建筑材料的供应商评价,建筑材料的多样性与复杂性决定了需要根据材料特性与市场特征建立不同的评价指标,现有的评价指标仅作参考。Mahdi Safa 等为降低项目整体成本,开发了一个综合建筑材料管理模型,关注了价格、交付周期、价格优惠和供应商绩效,优化并验证每个施工阶段的采购流程^[22]。Kellner 考虑可持续性需求可能会影响现实环境中传统的供应商选择和采购目标,将“风险”融入供应商选择问题^[23]。Martin Loosemore 发现建筑行业采购存在许多不足,始终关注“最低价格”一个要素,严重影响采购管理的创新和供应商管理可持续机会,认为社会价值也应该被重点关注^[24]。Urszula Ryciuk 确定了建筑供应链组织关系中可观察到的信任指标,以及可观察指标密切相关的因素,为建筑供应链信任模型提供了理论依据^[25]。国内在选择建筑供应链合作伙伴时,王军武与芮淑文考虑的主要指标有:质量体系、产品采购成本与价格、产品交货、产品开发与生产、企业环境、产品服务^[26]。姜华和卢志刚发现随着电子商务平台的兴起,网络声誉也是选择供应商的重要评价指标^[27]。郑晓云认为住宅本身是为了满足购房者或者说是客户的生活需求,于是构建了供应商选择指标体系,括质量、性能、价格、交货能力、综合能力、服务能力以及客户满意度^[28]。孙亚静在研究装配式构件供应商的引入时考虑了产品经济及技术水平、绿色水平、企业资质、企业技术发展潜力、企业服务水平及合作潜力,并在供应商绩效评价时提出了三类评价指标体系,包括基本绩效、长期交易绩效与战略合作潜力绩效^[29]。张子萌在研究装配式构件供应商的选择时,考虑了:质量指标、价格指标、交货运输指标、生产能力指标与企业发展能力指标^[30]。

在建筑业供应商评价方法的选择上,主流的方法有两类,第一类包括遗传算法、人工神经网络算法、粒子群算法和蚁群算法等,此类方法较复杂,精确度高;第二类包括层次分析法、TOPSIS 分析法、数据包络法、模糊综合评价法、灰色关联评价等,此类方法操作简单,易于在实际应用。例如层次分析法是现阶段在供应商评价方面使用最多的方法之一,方法简单易行,但是受相关人员主观经验的限制;神经网络法主观与客观相结合,但是其研究的内容主要在于计算机软件的开发,而且本方法相对比较复杂,在实际应用中比较难以被企业所采用等。Sung Ho Ha 和 Ramayya Krishnan 将层次分析法、数据包络法以及神经网络法结合在一起,以便在供应链中选择有竞争力的供应商^[31]。A.E. Cengiz 等对墙体供应商选择进行了分析,研究特定建筑材料,同时通过文献研究与专家讨论识别准则标

准,采用网络分析法 ANP 为决策方法,得到准则权重^[32]。He Zhang 等建立了一个基于层次分析法和数据包络分析的供应商选择模型,利用层次分析法选择满足决策者或评估小组的指标,然后利用数据包络分析客观地选择供应商^[33]。王红春与刘帅考虑了供应商历史合作信息大数据,构建了建筑供应链采购模型,通过 winQSB 软件进行仿真研究,得到采购总成本最小的供应商选择方案^[34]。但是只关注了供货合格率对成本的影响,忽略了钢材价格有较强的波动性等其他因素,供应商信息指标单一,脱离实际需求。陈伟伟通过改进的平衡记分卡,为建筑企业绿色化发展构建了供应链绩效评价指标体系,并利用遗传算法进行求解得到最终的企业绩效评分^[35]。姚强研究了战略采购模式的优势,构建了战略采购的供应商选择指标体系,利用 G₁-法确定主观权重,变异系数法确定客观权重,最后用改进的 TOPSIS 法评价确认最终的选择结果^[36]。郑艳分析了现有的供应商评价方法后,利用调查问卷的方式选择了建筑材料采购关注的七个重点维度,而后利用改进的 TOPSIS 法确定了供应商的优劣排序^[37]。

本文综合考虑各种评价方法的优缺点,选择的是改进的 AHP 法与 TOPSIS 法,不仅将定性与定量相结合,保留了两种方法的优点,互补不足,而且提高了评价方法的易操作性和评价结果的客观性、准确性。

1.3 本文主要研究内容与研究思路

1.3.1 研究内容

本文首先介绍了供应链理论在制造业与建筑业的应用,重点介绍了 AHP 法与 TOPSIS 分析法的原理及步骤;然后介绍了电缆在工程建设中的具体应用,以及电缆采购存在的问题;接着构建了供应商评价指标体系,并确定了各指标综合权重;最后结合 BY 公司一次具体的招投标,利用改进的 TOPSIS 分析法评价供应商优劣,选择电缆采购最佳战略供应商。主要研究内容如下:

(1) 第一章阐述论文的研究背景与研究意义,介绍国内外此类论文的研究现状,包括建筑业供应链管理的研究现状、建筑供应商评价指标与供应商评价方法的研究现状,概述了本文的主要的研究内容、研究方法,并绘制技术路线图;

(2) 第二章介绍了本文的基本理论依据,包括供应链和供应链管理的概念、建筑企业供应链的特点,以及论文中用到的供应商评价方法;

(3) 第三章论述了电缆在工程建设中的重要应用,重点分析了在电缆采购活动中存在的问题,包括电缆采购管理存在的问题以及电缆供应商选择存在的问题,并给出了拟解决的方向;

(4) 第四章结合第三章发现的问题,利用层次分析法分两阶段详细罗列电

缆供应商评价指标,构建两两判断矩阵,结合 1-9 标度法确定各指标权重,最终构建电缆采购的战略供应商评价模型;

(5) 第五章利用改进的 TOPSIS 分析法,结合一次具体的招标活动验证该模型,计算五家电缆供应商各指标优劣,综合评价选择最佳供应商。

(6) 第六章在总结本文的主要研究成果的同时,指出本文在研究过程中存在的不足或者遗憾,并对以后的重点研究方向做出推断。

1.3.2 研究方法与技术路线

本文研究的主要方法为以下几种:

(1) 德菲尔法(专家调查法):

为得到电缆供应商合理的评价指标,向 BY 公司采购中心采购专家咨询电缆采购的注意事项并结合现有理论研究得到电缆供应商评价指标体系,并请专家对各项评价指标进行两两比较等。

(2) 层次分析法:

分析建筑电缆采购各类相关指标,应用递阶层次结构评价指标体系,利用 1-9 判断矩阵得出各指标的权重,依据选择标准获得电缆采购供应商评价重点维度,构建战略供应商评价模型。

(3) TOPSIS 法:

确定电缆采购供应商评价指标中的重点维度后,利用 TOPSIS 分析法研究各方案与最优和最劣方案之间的距离,计算相对贴近度,对各方案优劣程度进行排序,获得最佳供应商。

本文的技术路线如图 1-3 所示:

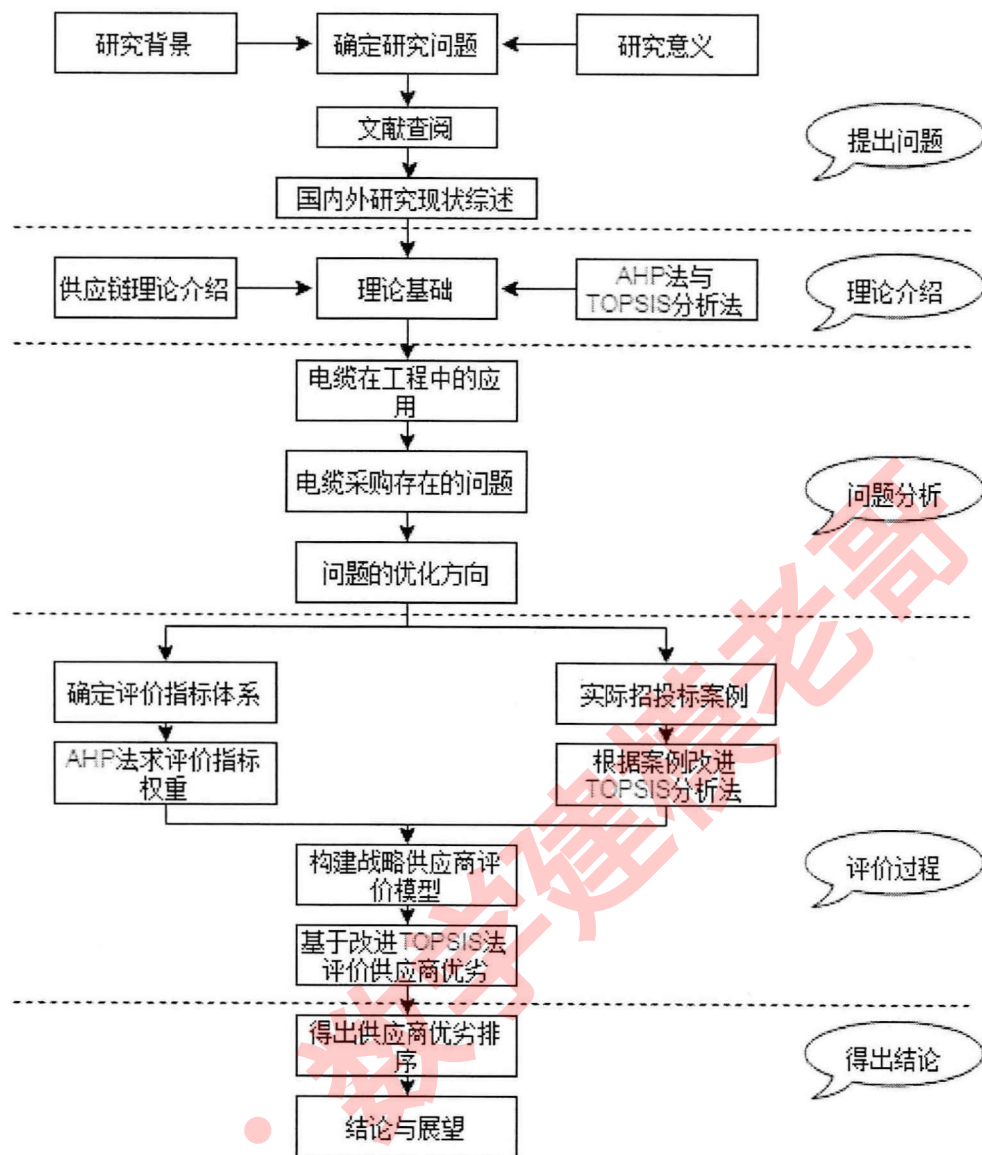


图 1-3 技术路线图

Fig.1-3 Technology Road Map

第二章 相关理论和方法

2.1 供应链采购管理相关概述

随着建筑市场竞争的不断加剧,行业利润不断降低,对建筑业提出了更高的要求,传统建筑业发展模式的疲软使得更多企业寻求改变。制造业中供应链管理模式运营的巨大成功引起了建筑业的广泛关注,刺激着建筑业不断向制造业学习,研究符合自身需求的供应链管理理论。

2.1.1 制造业供应链采购管理概述

“供应链”来自英译 Supply Chain, 目前尚未出现统一定义, 早期的相关学者认为供应链是制造企业中的一个内部活动, 局限于企业内部操作, 只注重自身的资源利用。其后经过一段时间的研究发展, 供应链更关注围绕核心企业的战略合作关系, 指: 围绕核心企业, 通过对工作流、信息流、物料流、资金流的协调与控制, 将材料供应商、制造商、分销商、零售商以及最终用户连接成一个整体的功能网链结构模式^[38]。

对于供应链管理 SCM (Supply Chain Management) 不同时期也有不同的解释, 但是在早期的定义中就已经在一定程度上反映了需要人为干预与控制供应链上的活动, 使其能更好为企业服务。本文对供应链管理的定义是: 为使供应链运作达到最优, 高效运作信息流、物料流、资金流、工作流, 从采购开始到满足最终客户的所有过程。

供应链管理可以分为五个模块: 供应链生产管理、供应链采购管理、供应链物流管理、供应链库存管理与供应链管理绩效评价^[39]。本文主要研究供应链采购管理, 采购管理工作的优化是企业降低成本的重要途径, 不仅能直接影响供货的价格、质量与及时性, 还能间接影响企业最终产品的价格、质量等。供应链采购指的是供应链内部成员间的物资与资金流动, 供应链内部的需求企业下达采购订单, 供应商企业供应订单所需。与传统采购相比, 供应链采购管理发生了三种变化:

(1) 采购策略发生改变, 由库存补足型采购策略转变为订单满足型采购策略;

(2) 与供应商之间的关系发生改变, 由临时的、一般的买卖合作关系转变为长期的、稳定的甚至战略合作伙伴关系;

(3) 价值认知发生改变, 由只注重自身企业利益转变为注重供应链整体效率的最优与供应链总成本的最低。

具体变化与不同详见表 2-1:

表 2-1 传统采购与供应链采购的比较

Tab.2-1 Comparison of Traditional Purchasing and Supply Chain Purchasing

属性	传统采购	供应链采购
采购目标	基于库存的采购	基于订单的采购
采购环境	对抗型采购	合作型采购
采购数量	大批量，送货频率低	小批量，送货频率高
信息交流	信息保密	信息共享
需求方库存	设立仓库、管理库存	零库存
利益关系	利益独享	利益共享
责任关系	各自负责	责任共担
合作关系	临时的、一般的	长期的、战略的

采购策略的变化直接影响到供应商管理(Supplier Relationship Management) SRM，企业要想将供应链管理的先进思想应用在采购管理中，必须充分重视供应商管理，注重与供应商建立合作友好的双赢关系并保持和发展这一关系。“好的供应商不是天生的”，企业应制定合理的采购方针、策略、目标以及优化，不仅需要对自身采购系统进行采购评估，也需要对合作供应商进行评估，从质量、价格、供货和服务等方面对历史合作信息进行打分，确定合作诚意；从企业资质、信誉、资产等方面，确认合作潜力。

战略供应商（Strategic Suppliers）是指公司战略发展所必需的少数几家供应商。战略供应商的业绩对企业的影响越来越大，在交货、产品质量、提前期、库存水平、产品设计等方面都影响着企业的成功与否。传统的供应关系已不再适应全球竞争加剧、产品需求日新月异的环境，企业为了实现低成本、高质量、柔性生产、快速反应，企业的业务流程的重构就必须包括战略供应商的评价选择。

2.1.2 建筑业供应链采购管理概述

相较于制造业，建筑行业资金投入更大、建设周期长、材料种类复杂多样，对供应链也有着更严苛的要求，甚至供应链的协同能力和资源整合能力将成为建筑企业的核心竞争能力。本文对于建筑业供应链的定义是：围绕工程总承包为核心，通过对信息流、物料流、资金流的调控，将材料供应商、设备供应商、分包单位、设计单位、业主等连接成一个整体的建设网络结构模式。

采购管理对于建筑企业至关重要，因为材料成本能够占工程建设总承包的60%-70%，材料采购不仅直接影响工程造价，还影响工程施工工期、工程质量等。建筑业不同于制造业，尤其是大型建筑企业，每年上百亿的采购额度决定了将传统采购管理转变为供应链采购管理有着巨大的利润空间。传统的建筑采购模式往往是多个供应商竞争性投标，只选择符合材料最低质量保证与最低采购成本的供应商，而供应链采购要求建筑企业不能只关注采购成本，还要关注供货、质量与服务等，选择实力雄厚、信誉高、供货能力强、合作稳定的战略供应商，降低采

购运行成本与采购风险。

2.2 供应商评价方法

当一个复杂问题受到多种元素的影响时,需要利用多个相匹配的指标对问题进行评价,这就被称为综合评价。但是由于各种评价方法的原理不同、适用范围不同,需要针对具体问题选择恰当的评价方法。本文研究的是建筑电缆采购战略供应商的选择评价问题,由于建筑行业、建筑材料以及施工方法的特殊性,很难直接确定关于电缆采购战略供应商的评价指标以及不同评价指标间的重要性等。故本文结合了层次分析法与 TOPSIS 分析法,其中层次分析法能够将性质不同不易测量的定性目标化为容易计算的指标, TOPSIS 分析法能够充分利用原有的数据信息,与实际情况较为吻合。

2.2.1 层次分析法

层次分析法,是美国匹兹堡大学教授托马斯·萨蒂(T.L.Satty)于二十世纪七十年代初,研究“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”这一课题时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析方法,是一种结合定性与定量的多准则决策方法^[40]。供应商选择问题是由众多相互关联、相互制约的因素构成的复杂系统,涉及因素多为定性主观因素,层次分析法为这类问题提供了一种简洁的、实用的系统分析方法。

层次分析法的基本流程详见图 2-1:

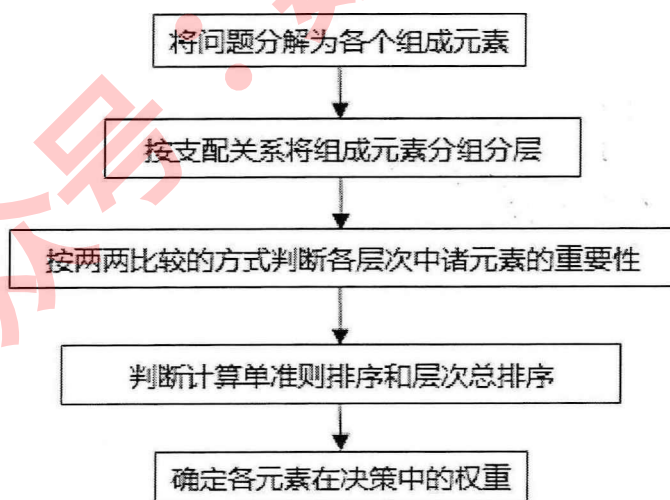


图 2-1 层次分析法基本流程

Fig.2-1 The steps of the hierarchical analysis method

层次分析法具体步骤如下:

- (1) 分析各组成元素, 建立层次结构模型

通过分析研究复杂问题的各组成要素，将其包含的因素与其相互影响关系划分为不同归属的要素，建立多级递阶层次结构，包括三个具体的层次：目标层、准则层、方案层。目标层表达的是决策的目的，准则层表达的是考虑的因素、决策的准则，方案层表达的是决策的备选方案，本文采用的是完全独立结构的层次结构模型，上层要素都各自拥有独立的、完全不同的下层要素^[41]，如图 2-2：

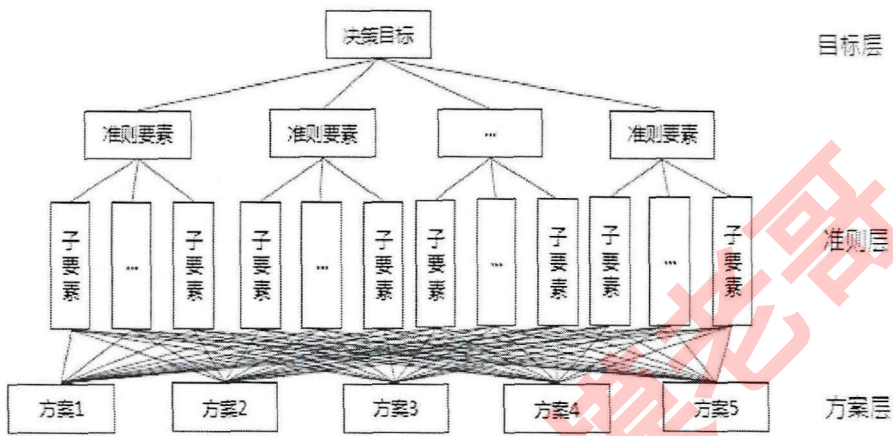


图 2-2 层次结构模型
Fig.2-2 A model of hierarchical structure

(2) 构造判断矩阵

在确定各层次要素之间的权重时，如果只是定性分析，则会缺少说服力，层次分析法通过构建判断矩阵，将各要素两两比较而不是放在一起比较。性质不同的元素利用相对尺度进行判断，可以大幅提高判断的准确性。判断矩阵是表示本层所有要素针对上层某一准则相对重要性的比较，其中各组成要素 a_{ij} 用萨蒂 1-9 标度法求算，各级标度如表 2-2：

表 2-21-9 判断矩阵标度方法
Tab.2-2 The standard method of 1-9 level judgment matrix

标度	含义
1	表示元素 i 与元素 j 相比，具有同等重要性
3	表示元素 i 与元素 j 相比， i 比 j 稍微重要
5	表示元素 i 与元素 j 相比， i 比 j 明显重要
7	表示元素 i 与元素 j 相比， i 比 j 强烈重要
9	表示元素 i 与元素 j 相比， i 比 j 极其重要
2,4,6,8	表示上述相邻判断的中间状态
倒数	若元素 i 与元素 j 重要性判断为 a_{ij} ，则元素 j 与元素 i 重要性判断为 $a_{ji}=1/a_{ij}$

设判断矩阵为 A：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} \end{pmatrix}$$

其中 a_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, n$) 表示元素 i 与元素 j 相对重要性之比, 其判断矩阵具有如下三个性质: ① $a_{ii}=1$; ② $a_{ij}=1/a_{ji}$; ③ $a_{ij}>0$ 。

(3) 层次单排序

层次单排序是将本层次每一个元素对于其准则的重要性进行排序, 也就是计算各指标的权重。计算符合公式 $AW = \lambda_{\max}W$ 的特征根与特征向量, $\lambda_{\max}$ 为判断矩阵的最大特征根, W 是对应于最大特征根的正规化特征向量。详细计算步骤如下:

① 计算判断矩阵每一行元素的乘积:

$$M_i = \prod_{j=1}^n a_{ij} \quad (i, j=1, 2, \dots, n) \quad (2-1)$$

其中, M_i 为第 i 行各元素的乘积;

② 计算 M_i 的 n 次方根

$$\bar{W}_i = \sqrt[n]{M_i} \quad (2-2)$$

其中, $\bar{W}_i$ 为第 i 行各元素的乘积的 n 次方根;

③ 对向量正规化 (归一化处理):

$$W_i = \frac{\bar{W}_i}{\sum_{i=1}^n \bar{W}_i} \quad (2-3)$$

其中, $W_i = (W_1, W_2, \dots, W_n)^T$ 即为所求特征向量;

④ 计算判断矩阵的特征根:

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} W_j \quad (2-4)$$

其中, λ_i 为第 i 个特征根, W_j 为第 j 个特征向量;

⑤ 计算判断矩阵的最大特征根:

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{n \times W_i} \quad (2-5)$$

其中, $\lambda_{\max}$ 为最大特征根, n 为判断矩阵阶数;

(4) 单层次排序一致性检验

为验算所构造的判断矩阵求出的特征向量 (权值) 是否合理, 需要对判断矩阵进行一致性检验, 检验公式为:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (2-6)$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

(2-7)

其中， CI 为判断矩阵一致性指标， CI 越小表示专家判断偏差越小，判断结果越准确。 CR 为判断矩阵一致性比率，当 $CR<0.1$ 时认为不一致程度在规定允许的范围之内，一致性检验符合规定标准，若不满足条件则需请专家重新修改判断意见，再重新检验。其中 RI 为判断矩阵随机一致性指标，由多次计算随机判断矩阵特征值后取算术平均统计所得，总结已有的 RI 研究文献， RI 的值可查表 2-3 确定^[42]：

表 2-3 随机一致性指标 RI 取值表
Tab.2-3 RI value table of random consistency index

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI 值	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49
阶数	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RI 值	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.594	1.606	1.613	1.621	1.629

故判断矩阵一致性检验流程图可见图 2-3：

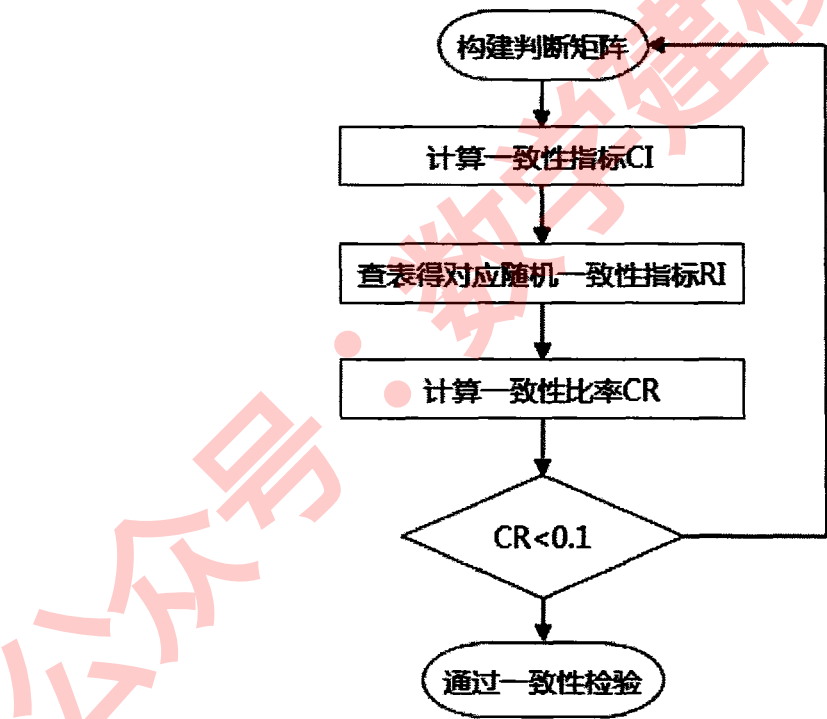


图 2-3 判断矩阵一致性检验流程图

Fig.2-3 Verification flow chart of consistency of judgment matrix

(5) 多层次结构权重

多层次结构权重求算相对于单层次复杂一些，但是方法大致相同，如表 2-4：

表 2-4 多层次结构组合权重表
Tab.2-4 Weight table of multilevel structural elements

权重 层次 C	层次 B	B ₁	B ₂	...	B _m	B 层次元素组合权重
		B ₁	B ₂	...	b _m	
C ₁		c_1^1	c_1^2	...	c_1^m	$c_1 = \sum_{i=1}^m b_i c_1^i$
C ₂		c_2^1	c_2^2	...	c_2^m	$c_2 = \sum_{i=1}^m b_i c_2^i$
...		...	...	...	...	...
C _n		c_n^1	c_n^2	...	c_n^m	$c_n = \sum_{i=1}^m b_i c_n^i$

本文层次结构模型参考如图 2-2，下一级元素只隶属于上一级元素，故只需要分别计算每层的权重，逐层相乘即可得到各具体指标的相对综合权重。

2.2.2 TOPSIS 分析法

TOPSIS 分析法也被称为逼近理想解排序法，它是以原始数据矩阵归一化后的新矩阵为基础，找出各项指标中的最优值和最劣值，在供应商评价中通过计算供应商各评价指标与最优值和最劣值间的距离，获得待选择供应商与最优方案的接近程度，以此确定各供应商之间的优劣^[43]。基本步骤如下：

(1) 假设有 m 个研究目标，研究目标有 n 个属性指标，对其进行综合评价得到原始数据矩阵 X 为：

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \quad (2-8)$$

(2) 对原始数据归一化得到规范矩阵 Y ：

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m1} & y_{m2} & \cdots & y_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \quad (2-9)$$

其中：

$$y_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n x_{ik}^2}}, i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n \quad (2-10)$$

(3) 计算加权规范矩阵，权重 W 由德菲尔法确定：

$$R = Y \cdot W = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \quad (2-11)$$

(3) 计算正负理想解:

其中正理想解为:

$$r_j^* = \begin{cases} \max(r_{ij}), j \in J^* \\ \min(r_{ij}), j \in J' \end{cases} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2-12)$$

负理想解为:

$$r_j' = \begin{cases} \min(r_{ij}), j \in J^* \\ \max(r_{ij}), j \in J' \end{cases} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2-13)$$

其中, J^* 表示效益型指标, J' 表示成本型指标。

(4) 求解欧式距离, 计算目标值与正负理想解之间的距离:

$$S_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n (r_{ij} - r_j^*)^2} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2-14)$$

$$S_i' = \sqrt{\sum_{j=1}^n (r_{ij} - r_j')^2} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2-15)$$

(5) 计算相对贴近度:

$$C_i' = \frac{S_i'}{S_i^* + S_i'} \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (2-16)$$

(6) 基于相对贴近度对各目标优劣性进行排序, 选择最佳结果。

分析 TOPSIS 分析法的求解步骤, 可以发现其存在一些不足:

(1) 当原始数据矩阵中 x_{ij} 数据较大时, 规范矩阵 Y 的求解较为复杂, 正负理想解计算难度较大。

(2) 权重矩阵 W 中的权重值受主观因素影响较大, 没有合理利用已有的数据信息, 可能会影响最终的评价结果。

(3) 将正理想解 r^* 和负理想解 r' 相连, 若 r_a 与 r_b 关于连线相对称, 则 $r_a^* = r_b^*$, $r_a' = r_b'$, 故无法判断 r_a 和 r_b 的优劣。

为了适应电缆采购供应商的评价, 初步改进后的 TOPSIS 分析法求解步骤如下^[44-50]:

(1) 规范化矩阵, 获取标准化矩阵

① 若指标为成本型，则规范方法为：

$$r_{ij} = \begin{cases} (x_{j\max} - x_{ij}) / (x_{j\max} - x_{j\min}) & , x_{j\max} \neq x_{j\min} \\ 1 & , x_{j\max} = x_{j\min} \end{cases} \quad (2-17)$$

② 若指标为效益型，则规范方法为：

$$r_{ij} = \begin{cases} (x_{ij} - x_{j\min}) / (x_{j\max} - x_{j\min}) & , x_{j\max} \neq x_{j\min} \\ 1 & , x_{j\max} = x_{j\min} \end{cases} \quad (2-18)$$

③ 标准化矩阵为：

$$R_{ij} = (r_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{pmatrix} \quad (2-19)$$

④ 正负理想解：

由公式 2-17、2-18、2-19 可得标准化矩阵 R 的正理想解 $R_j^* = (1, 1, \dots, 1)$ ，负理想解 $R_j' = (0, 0, \dots, 0)$ 。

(2) 确定指标客观权重

为了充分利用招投标活动中各供应商的数据信息，本文采取的是客观赋权法确定各评价指标权重信息，运用数学方法构建目标规划评标模型。

假设 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 为指标 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 对应的权重系数，总和为 1，故计算各指标的正、负理想解加权距离平方和公式为：

$$f_i(w) = f_i(w_1, w_2, \dots, w_n) = \sum_{j=1}^n w_j^2 (1 - r_{ij})^2 + \sum_{j=1}^n w_j^2 r_{ij}^2 \quad (2-20)$$

当距离越小时方案越优，即 $f_i(w)$ 为最小值时，构建多目标规划模型：

$$\min f(w) = (f_1(w), f_2(w), \dots, f_m(w)) \quad (2-21)$$

其中 $\sum_{j=1}^n w_j = 1, w_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$

因为 $f_i(w) \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$ ，所以可将多目标规划模型简化为单目标规划，即为：

$$\min f(w) = (f_1(w), f_2(w), \dots, f_m(w)) = \sum_{j=1}^m f_i(w) \quad (2-22)$$

其中 $\sum_{j=1}^n w_j = 1, w_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$

构造拉格朗日函数：

$$F(w, \lambda) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_j^2 ((1-r_{ij})^2 + r_{ij}^2) - \lambda (1 - \sum_{j=1}^n w_j) \quad (2-23)$$

$$\text{令} \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial w_j} = \sum_{i=1}^m w_j ((1-r_{ij})^2 + r_{ij}^2) - \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 1 - \sum_{j=1}^n w_j = 0 \end{cases} \quad (2-24)$$

解之可得：

$$w_j = \mu_j / \sum_{j=1}^n \mu_j \quad (2-25)$$

$$\text{其中, } \mu_j = 1 / \sum_{i=1}^m ((1-r_{ij})^2 + r_{ij}^2). \quad (2-26)$$

(3) 根据目标优劣程度进行排序

计算目标与正负理想解之间的距离：

$$S_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_{ij})^2} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2-27)$$

$$S_i' = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 r_{ij}^2} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2-28)$$

计算各目标相对贴近度：

$$C_i' = \frac{S_i'}{S_i^* + S_i'} \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (2-29)$$

最后基于相对贴近度对各目标优劣性进行排序，选择最佳结果。

2.3 本章小结

本章分析了采购管理在推进建筑供应链建设中的重要作用，是企业提高核心竞争力的重要途径，而制造业由传统采购模式向供应链采购的转变，给整个行业带来了新的发展机遇，也给建筑业的发展指明了方向。第二节介绍了本文在评价选择过程中运用到的两种评价方法，层次分析法与 TOPSIS 分析法以及现有的 TOPSIS 分析法的改进，交代了两种评价方法的基本原理以及步骤。

第三章 建筑电缆供应商选择现状及问题

3.1 建筑业施工概况

工程建设是人类文明发展的基础，直接反映了人民的生活水平、经济文化建设，指的是形成固定资产的基本生产过程以及与之相关的其他建设项目的总称。本文关注的是拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质的大型建筑企业，在工业工程、市政建设等领域承接项目较多。

3.1.1 建设工程施工概况

工程施工前都需要进行前期的准备工作，包括：地质勘察、设计方案审核、三通一平等，保证工程顺利开工和施工活动正常进行。准备工作完成后是地基与基础施工阶段，对于所有建筑物来说，地基与基础的施工是工程建设的根本，上层建筑依托于地基与基础之上，一旦地基与基础出现问题，不论是自身建筑还是对周围的建筑都将造成严重的影响，甚至发生事故。地基与基础施工完毕后是主体结构施工阶段，主体阶段的施工工期最长，同样在施工时受到的影响因素也最多，比如图纸的修改、材料送货不及时、遇到技术难题、资金周转困难、气候条件发生改变等^[51]。主体结构工程施工结束后是装饰装修工程，这个阶段由于靠近竣工验收，故工期往往比较紧张。电气工程贯穿整个建设工程，是随结构施工分段、分层进行的^[52]，例如在基础建设时就需要完成电缆管线穿墙深入的有关准备，在主体建设时则要准备供电设施的相关工作。最后是工程竣工验收阶段，当工程竣工后，建设单位同其他各部门单位对工程建设项目的质量进行检验，以及建设项目是否符合最初的规划要求。

3.1.2 电气安装工程施工概况

电气安装工程作为工程建设中的一部分，贯穿了整个建设工程，电气工程施工质量对工程整体建设质量与安全有着直接影响，而且电气安装工程的建设更能体现建筑的整体性能。在施工时，无论是电缆管线的穿墙工作，还是电力安装工作，都离不开与土建部门的沟通协作，必须按施工顺序依次进行。电缆的铺设更是精细活，但是工期安排往往较为紧凑，一些电缆隐蔽在墙体后，当施工完成后可能会出现一些问题而不易被察觉或是难以进行维修^[53]。

在电气安装工程期间，施工流程一般为：交接验收→盘柜安装→桥架安装→电气配管→电缆铺设→电机检查接线→电气接地接零→调试检验→竣工交接^[54]。可以看出这个阶段的核心工作是电缆的铺设，不同的工程电缆的布局范围各有不同，电缆用量也不尽相同，目前一般的电气安装工程工期平均在1年左右。在工

程中电缆的施工工作量较大,需要其他施工部门配合的地方较多,时间安排较为紧凑,电缆通常提前一周到场,特殊情况到场时间更短。

电气安装工程的顺利进行关键在于前期的准备工作以及施工现场与其他部门之间的配合,因此当建设图纸修正符合实际施工情况后,电气工程材料的准备工作就已经提上日程了。电缆作为电气安装工程的主要建筑材料之一,在电气安装工程中平均占总成本的 20%-30%。目前建筑公司主要使用的电缆除普通 BV 线外,有 YJV、YJV22、WDZ-YJE、KVV、KVVP、RVS、RVV、VV 等型号,包括阻燃、耐火、绝缘、高压、低压、变频等各类特种电缆,材质通常为铜芯,也有少量铝合金电缆。具体的技术标准通常参考国标但不局限于国标^[55]。

3.2 建筑电缆供应商选择与评价存在的问题分析

3.2.1 采购计划繁杂集中处理率低

在采购活动开展前,采购员需收到项目上的采购计划才能进行,电缆采购计划往往很零碎,需要几个计划合并一起询价或招标,这样才能发挥集采作用。但是有时一个星期能收到 3 个相同的计划,而且是前一个计划发布询价或招标刚刚签订合同,一个相同的计划需求就又拿到手。前一个计划签订了合同就无法更改,后一个计划又必须马上处理,重复进行相同的工作,工作效率低下,增加时间成本,无法发挥集中采购的优势。同样也会对供应商产生不必要的困扰,耗费供应商的时间精力,若询价招标过多甚至无法全部参与。而且合同的签署也需要时间和审批,不仅自身需要审批盖章,供应商也需要走自身的流程,无形中产生了大量不必要的时间成本,不利于采购工作的开展,也增加了采购的工作量。

相同的采购计划带来的是时间成本的增加,还有一种问题是项目加急计划过多。项目上图纸发生变更或计划遗漏,往往会联系采购员紧急处理,同时要求供应商缩短送货周期,而供应商若不能缩短周期往往选择不报价或者标明最快送货周期,采购员只能选择有现货但是报价高的供应商,直接增加了采购成本。

改进措施:选择合适的战略供应商,建立合作伙伴关系,签订战略合作框架协议。例如电缆采购可以将经常采购的电缆型号写入协议中,这样项目部若有需求可直接向战略供应商下订单,省去了询价或招投标环节,节省双方大量时间,实现合作共赢,同时也给其他规格的电缆询价招标留够了时间。

3.2.2 供应商评价指标缺乏创新

目前建筑业已有的供应商评价选择研究中,都是以一个评价指标体系来囊括所有材料的采购管理,没有注意到建筑材料的复杂性会导致评价指标发生改变。例如水泥、黄沙、混凝土等的采购不会特别关注材料的品牌,因为这些材料的技

术含量较低，多为就近采购，材料质量检测也简单、高效、成本低。而以涂料为例，其生产具有一定的技术难度，国内品牌与外资品牌差异较大，国内品牌之间也有较大差异，体现在价格、质量两个方面。国内品牌价格低质量差，施工时时常会出现一些问题，相关的质量检测也较为繁琐，这也就使得重要项目的涂料采购通常会给出品牌范围。由此可见不同材料采购时关注的方向会有较大不同，若是整个行业只有一种供应商评价指标体系，会使得有的材料的采购出现较大的纰漏。

目前已有的评价指标体系的研究大多关注的是如何“引入”合适的供应商，而非选择最佳战略合作商，只针对供应商产品的价格、质量等，忽视了供应商绩效评价指标，对合作过程中可能出现的问题视而不见，无形中选择了不合适的供应商，却尝试建立战略合作伙伴关系，往往以失败告终，甚至给企业选择战略供应商增添了阴影。

改进措施：分两个阶段考察战略供应商评价指标，一阶段为供应商绩效考察，二阶段为供应商实力考察，不局限于以往的研究，建立供应商绩效评价指标与供应商实力评价指标，形成供应商评价模型。将电缆采购可能利用到的指标全部罗列，并对这些指标进行权重分析，为降低专家主观因素的影响，以及供应商选择评价工作量，选择权重系数达到标准的指标形成战略供应商评价模型。结合具体的招投标活动，针对这些指标搜集信息，定量指标直接引用实际数据，定性指标进行量化处理，最终选择最佳的电缆采购战略供应商。

3.2.3 供应商选择评价方法单一

目前建筑业材料采购供应商选择评价方法采用的是招标法与最低价中标原则，而最低价中标往往意味着采购的电缆品质也不会很高，无形中拉低了工程的质量。项目部为避免这种情况发生，通常会选择指定几个品牌或者厂家，这也就导致实际竞争只有一到三家供应商，降低了招投标竞争程度，提高了采购成本。而繁杂的采购计划占据采购员大量的时间，导致采购员无法花费更多的精力关注电缆的价格控制，而电缆的价格也不是一成不变的，它随铜价的波动而变化，这也就导致采购员对供应商的报价无法形成正确的认知，不能有效确定电缆采购的降价空间。随着电子商务平台的有效应用，供应商对互联网的应用水平也随之提高，于是在电商平台上注册了多个账号，在招投标活动中，多个账号一起报价形成串标，严重影响了正常的招投标秩序。

改进措施：现有的研究中，存在许多供应商选择评价方法，但是不同的评价方法最终的方案也有所差别，需要我们选择合适的研究方法去匹配建筑材料的采购评价，不能生搬硬套。本文采用的评价方法是改进的 AHP-TOPSIS 法，首先利用层次分析法 AHP 选择电缆战略采购最关注即综合权重最高的指标，基于

TOPSIS 分析法构建供应商评价模型,利用改进后的 TOPSIS 法评价供应商优劣,最终选择最佳战略供应商。其中层次分析法能把现实中影响电缆采购的因素分层次详细列举,还能将不易测量的因素转化为易测量的指标,但是两两比较判断可能会做出矛盾与混乱的判断,评价结果专家主观因素影响较大;TOPSIS 分析法则能充分利用已有的实际数据,与实际情况相符合,还能对每个评价供应商进行排序,但是难以确定评价标准或者评价指标。而两种方法相结合,恰好能避开上面描述的缺点,使得评价结果更加客观真实。

3.3 本章小结

本章概述了建筑企业工程建设的一般情况,介绍了电缆在工程建设中的具体应用。详细描述了电缆的采购现状与电缆供应商选择现状,发现在电缆采购活动中存在许多问题,并对这些问题进行了总结与归纳,在总结问题的同时也给出了本文解决问题的方法。这些问题不仅仅在电缆采购中存在,在其他建筑材料的采购中也存在类似的问题,故解决电缆采购中存在的问题对其他材料也有借鉴意义。

第四章 建筑电缆供应商评价体系的构建

4.1 电缆供应商评价指标

传统的建筑行业供应商评价指标一般会包括质量、价格、供货等，但是并没有关注合同的履行情况以及合作的深入度，缺乏实际意义，更适合引入未合作过的供应商，而非选择战略供应商。本文研究了两阶段的评价模型，首先是根据历史合作，确定供应商绩效评价模型；又通过电缆采购在选择供应商方面关注的重点因素，确定供应商实力评价模型。将两个模型结合后，利用层次分析法计算供应商绩效评价模型与供应商实力评价模型各指标权重，最后结合指标综合权重排序选择适合电缆战略采购的重点指标。

4.1.1 选择评价指标的原则

评价指标体系的确定需要遵循一定的原则，而数据的真实客观也需要有科学的评价指标体系来体现。本文考虑了建筑企业采购的一般需求与国内电缆市场的大致环境，构建科学的供应商采购评价指标体系遵循了以下几个原则：

(1) 全生命周期原则

全生命周期原则体现是，采购工作不仅仅是从供应商处获取物资，还需要对物资的质量、服务等进行跟踪评价。在评价时则是不仅要关注供应商的实力信息，也要关注历史合作因素。

(2) 目的性原则

评价指标体系建立的目的是从多个符合供货要求的供应商中，选择最佳的一个。不仅仅是为了供应链的整体绩效，也是为了以后的可持续发展。

(3) 系统全面性原则

选择的评价指标最好能体现评价对象的所有特征，还需将这些指标按照相互之间的关系，分层次进行归纳，保证评价结果的全面、客观、多角度。

(4) 定性与定量相结合原则

在评价指标的选择时，有些数据可以直接利用，则可作为定量指标，定性指标则需要额外的赋值计算，定性指标与定量指标没有明确的优劣性，只看能否反映目标的特征。

(5) 可扩展原则

建筑材料的复杂性与多样性决定了评价指标体系会存在差别，在建立电缆供应商评价指标的同时，还要综合考虑其它建筑材料供应商评价体系的扩展方向，

简化其修改工作量。

4.1.2 评价指标的确定

为了解电缆采购的相关要点，咨询了 BY 公司采购中心 13 位采购专家，并结合历史研究文献^[56-64]，总结了以下指标：

(1) 供应商绩效评价指标

一级指标共 4 个：质量、价格、交货、服务。具体指标内容如下：

质量 B₁：使用质量，供货合格率，质量评价；

价格 B₂：价格水平，品牌价值，优惠让利；

交货 B₃：交货准确性，交货及时性，批量供货能力；

售后服务 B₄：响应速度，服务承诺，服务质量。

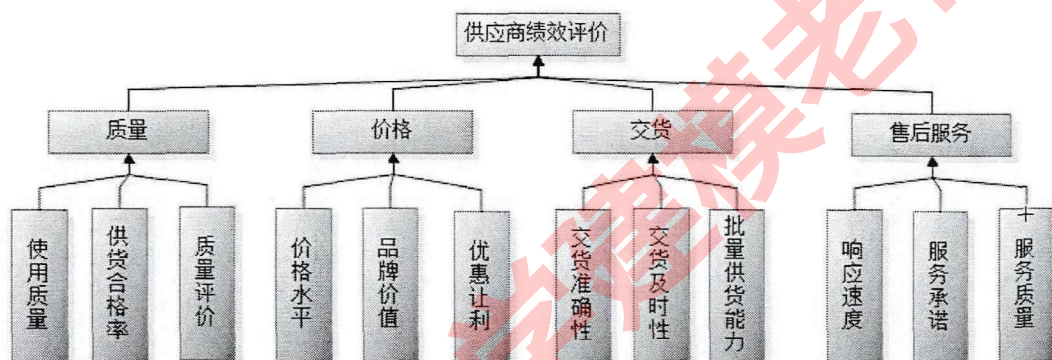


图 4-1 供应商绩效评价指标体系

Fig.4-1 The indicators system of suppliers' performance evaluation

(2) 供应商实力评价指标

一级指标共 4 个：财务状况，生产能力，质量管理体系，市场竞争力；

财务状况 B₅：上一年度贸易额，注册资金，固定资产，信用等级证书；

生产能力 B₆：年生产能力，设备及工艺，研发机构和研发能力，仓储能力；

质量管理体系 B₇：质量管理制度，质量管理机构，质量管理认证证书，产品质量检验能力；

市场竞争力 B₈：供货响应周期，市场抗风险能力，销售区域，交货垫资能力。

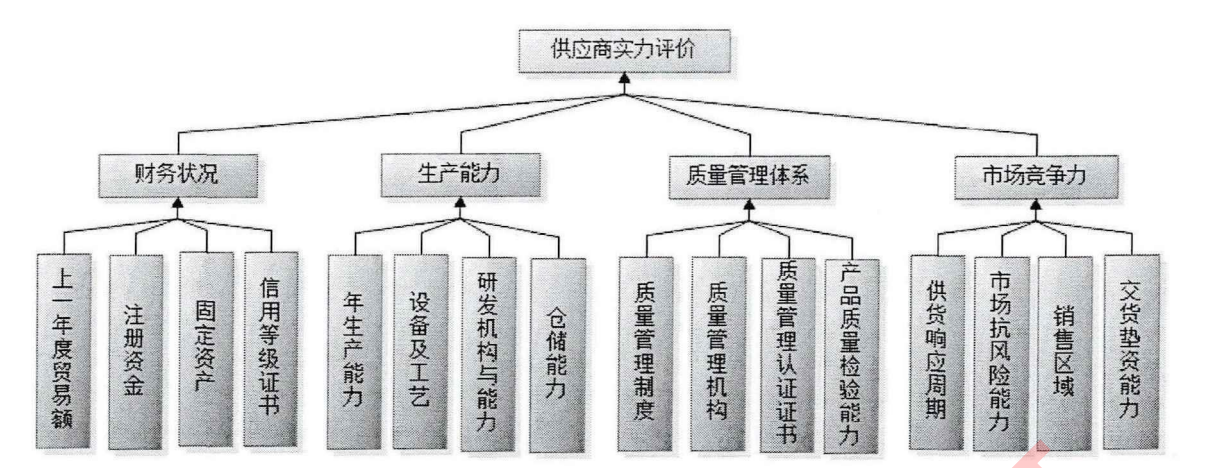


图 4-2 供应商实力评价指标体系

Fig.4-2 The indicators system of suppliers' strength evaluation

4.1.3 指标分项的内涵

各指标分项的内涵如下：

- （1）使用质量：评价供应商提供的电缆在实际使用中的情况，若电缆在使用过程中发生质量问题，会直接影响了整个工程的质量及安全。通常体现在绝缘体与导体两个方面，要求绝缘体外观圆整，护套、绝缘、导体紧密不易剥离，导体方面不论是铝材料导体还是铜材料导体，都要求光亮，无油污，导体的直流电阻完全符合国家标准，具有良好的导电性能，安全性高；
- （2）供货合格率：电缆截面不可能百分百精确，允许一定程度的偏差值，但是若负偏差过大则会有安全隐患。供货合格率是供应商电缆品质的最基本判断，由项目现场验货数据提供，通常是量电缆长度，比较实际米数与其标称米数，每百米允许误差±0.5 米；
- （3）质量评价：项目现场对于送货供应商相对于有生产相同电缆的其他供应商的产品质量和使用效果的评分反馈；
- （4）价格水平：送货供应商相对于有生产相同电缆的其他供应商的价格水平，是参与招投标活动时的所有供应商报价比较；
- （5）品牌价值：供应商提供的电缆都有相应的品牌，不同的品牌有着不同的知名度，相对而言，知名度越高，电缆的性价比越高；
- （6）优惠让利：供应商计算完电缆供货成本以及确认本次询价或招标的利润率并参与报价后，能继续降价的能力；
- （7）交货准确性：体现了供应商送货时的电缆数量、规格型号、提供的交货资料与签订的合同、下达的订单的差别。规格型号、提供的交货资料错误，通常是参与报价时的疏忽，项目部往往拒绝签收，严重影响了工程的进度；
- （8）交货及时性：供应商按照合同约定的送货时间，将电缆运送至项目现

场的能力，是保证工程工期顺利进行的基础；

(9) 批量供货能力：供应商考虑自身产能、物流、仓储等能力的限制，在订单下达后，大批量供货的能力；

(10) 响应速度：电缆在使用过程中可能出现各种状况，供应商需要对项目物资管理人员提出的问题作出快速、准确、及时的服务响应；

(11) 服务承诺：供应商按合同要求完成售后服务的情况；

(12) 服务质量：项目部或使用单位根据对售后服务的满意程度的反馈；

(13) 上一年度贸易额：供应商上一年度与 BY 公司的贸易总额，能够体现供应商一年的送货额度；

(14) 注册资金：注册资金是供应商实有资产的总和，体现了电缆供应商的规模大小，是供应商全部财产的货币表现，是供应商从事电缆生产经营活动的物质基础；

(15) 固定资产：固定资产是供应商为生产电缆而持有的非货币性资产，包括厂房、货车以及与电缆生产经营相关的配套设备等，是供应商进行生产经营活动的基础条件；

(16) 信用等级证书：只供应商能提供的银行出具的信用等级证书；

(17) 年生产能力：反映供应商电缆的生产规模，是反映供应商生产能力的重要指标，指一年内供应商利用自身的生产设备等，通过有组织的协调控制，所能生产的最大电缆数量；

(18) 设备及工艺：设备指的是电缆生产经营过程中的工业产品，工艺指的是供应商利用生产设备制作电缆的方法与过程；

(19) 研发机构和研发能力：研发机构指的是供应商技术创新的施展载体，研发能力指的是供应商在掌握现有科学技术知识基础上的创新研究能力，研发投入也体现了供应商未来的发展潜力；

(20) 仓储能力：仓储能力指的是供应商在指定的场所储存电缆的能力；

(21) 质量管理制度：是质量管理机构完善程度的重要体现，是为了保证电缆的生产质量而制定的；

(22) 质量管理机构：体现了供应商对自身产品质量的重视程度，质量管理机构越完善则供应商管理方式也越先进；

(23) 质量管理认证证书：供应商参与招投标或者送货时需出示相应的质量管理认证证书，当招标活动有特殊的要求时供应商需证明有相应特殊需求的证书，证书是由取得质量管理体系认证资格的第三方认证机构出具，例如中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证以及质检部门的检验报告；

(24) 产品质量检验能力：指的是拥有采用一定的检查方法和检测手段测定

产品的质量特性的能力，是保证供货合格率的基础；

(25) 供货响应周期: 指的是项目部下达订单时起至供应商将订单上的电缆全部送达所需要的时间，不同的项目地理位置各有不同，供应商的送货时间也会有相应的调整；

(26) 市场抗风险能力: 指的是意外事件的承受能力或者出现意外事件的解决能力。例如电缆的价格随铜价的波动会出现相应的调整，若是合同中签订的是固定单价，那么铜价上涨幅度过大就要考验供应商的抗风险能力了，若抗风险能力低则无法完成合同约定，终止合作陷入纠纷。或者是结算款到期了但是买家还没有付款，那么后续电缆是否能够继续供货；

(27) 销售区域: 指的是供应商提供电缆能送货到达的范围，或者是供应商的售货范围；

(28) 交货垫资能力: 建筑施工企业通常受限于业主的资金供给，交货后回款时间大约两个月。尤其是每年年末，建筑公司的资金结算会有不同程度的延迟，这也就要求供应商有较强的交货垫资能力，缓解建筑企业的资金压力，同时稳定电缆成交价格。

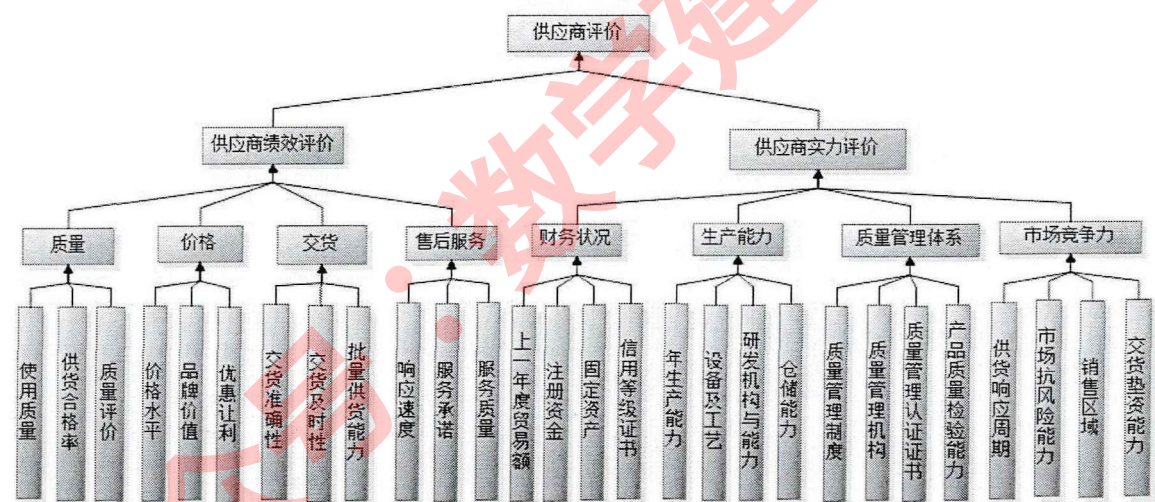


图 4-3 电缆供应商评价体系

Fig.4-3 Cable supplier evaluation system

4.2 供应商评价指标权重的确定

选择合适的战略供应商是解决当前电缆采购问题的有效有段，本文通过调查问卷的形式咨询专家相关问题，找出电缆采购关于战略供应商选择的重点指标。选择了 13 位采购专家，其中从事采购工作 25 年以上的专家有 3 位，从事 15 年以上的有 3 位，10 年以上的有 2 位，有电缆采购工作经验的专家有 3 位。利用

1-9 标度法对两两指标进行比较，得到一级指标的判断矩阵结果，即供应商评价模型中供应商绩效评价与供应商实力评价同样重要，权重各占 0.5。故本文将供应商评价各指标权重分为两部分求解，分别求解供应商绩效评价各指标权重与供应商实力评价各指标权重，最后进行综合评价总排序，得到电缆采购供应商评价所有指标的综合排序。

4.2.1 供应商绩效评价指标权重

(1) 根据专家对各层次指标进行两两评价，拟合优化后可得供应商绩效评价一级指标判断矩阵如下：

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{7} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

由公式 2-1、2-2、2-3 可得，矩阵 B_1 的特征向量： $W=(0.2534, 0.5738, 0.1077, 0.0651)$

由公式 2-4 与公式 2-5 可得，矩阵 B_1 的最大特征根： $\lambda_{\max}=4.0583$

由公式 2-6 可得，一致性指标 $CI=(\lambda_{\max}-n)/(n-1)=(4.0583-4)/(4-1)=0.0194$

查表 2-3，平均随机一致性指标： $RI=0.89$

由公式 2-7 可得，一致性比率： $CR=CI/RI=0.0194/0.89=0.0218<0.1$ ，故供应商绩效评价 B_1 与各因素的层次单排序一致性检验符合规定，如表 4-1 所示：

表 4-1 供应商绩效评价 B_1 与各因素的层次单排序

Tab.4-1 Hierarchical single ranking of suppliers' performance evaluation B_1 and various factors					
供应商绩效评价 B_1	质量 C_1	价格 C_2	交货 C_3	售后服务 C_4	权重
质量 C_1	1	1/3	3	4	0.2534
价格 C_2	3	1	5	7	0.5738
交货 C_3	1/3	1/5	1	2	0.1077
售后服务 C_4	1/4	1/7	1/2	1	0.0651
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0583$ ，一致性比率：0.0218				

(2) 二级指标判断矩阵如下：

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 4 \\ 3 & 1 & 9 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{9} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ \frac{1}{6} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ \frac{1}{4} & 1 & 2 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_4 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

计算结果如下表所示：

① 质量 C₁ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-2 质量 C₁ 各指标的层次单排序

Tab.4-2 Hierarchical single ranking of quality C₁ indicators

质量 C ₁	使用质量 D ₁	供货合格率 D ₂	质量评价 D ₃	权重
使用质量 D ₁	1	1/3	4	0.2499
供货合格率 D ₂	3	1	9	0.6813
质量评价 D ₃	1/4	1/9	1	0.0688
一致性检验	最大特征值λ _{max} = 3.0092，一致性比率：0.0088			

由表 4-2 可知，一致性比率 CR = 0.0088 < 0.1，故认为质量 C₁ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

② 价格 C₂ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-3 价格 C₂ 各指标的层次单排序

Tab.4-3 Hierarchical single ranking of price C₂ indicators

价格 C ₂	价格水平 D ₄	优惠让利 D ₅	品牌价值 D ₆	权重
价格水平 D ₄	1	6	4	0.701
优惠让利 D ₅	1/6	1	1/2	0.1061
品牌价值 D ₆	1/4	2	1	0.1929
一致性检验	最大特征值λ _{max} = 3.0092，一致性比率：0.0088			

由表 4-3 可知，一致性比率 CR = 0.0088 < 0.1，故认为价格 C₂ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

③ 交货 C₃ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-4 交货 C₃ 各指标的层次单排序

Tab.4-4 Hierarchical single ranking of delivery C₃ indicators

交货 C ₃	交货准确性 D ₇	交货及时性 D ₈	批量供货能力 D ₉	权重
交货准确性 D ₇	1	4	7	0.7153
交货及时性 D ₈	1/4	1	2	0.187
批量供货能力 D ₉	1/7	1/2	1	0.0977
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=3.0020$, 一致性比率: 0.0019			

由表 4-4 可知, 一致性比率 $CR=0.0019<0.1$, 故认为交货 C₃ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

④ 售后服务 C₄ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-5 售后服务 C₄ 各指标的层次单排序

Tab.4-5 Hierarchical single ranking of after-sales service C₄ indicators

售后服务 C ₄	响应速度 D ₁₀	服务承诺 D ₁₁	服务质量 D ₁₂	权重
响应速度 D ₁₀	1	5	2	0.5816
服务承诺 D ₁₁	1/5	1	1/3	0.1095
服务质量 D ₁₂	1/2	3	1	0.309
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=3.0037$, 一致性比率: 0.0036			

由表 4-5 可知, 一致性比率 $CR=0.0036<0.1$, 故认为售后服务 C₄ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

4.2.2 供应商实力评价指标权重

(1) 同理, 供应商实力评价一级指标判断矩阵如下:

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{8} \\ 4 & 5 & 8 & 1 \end{pmatrix}$$

由公式 2-1、2-2、2-3 可得, 矩阵 B₂ 的特征向量: $W=(0.206, 0.1145, 0.0611, 0.6185)$

由公式 2-4 与公式 2-5 可得, 矩阵 B₂ 的最大特征根: $\lambda_{\max}=4.0473$

由公式 2-6 可得, 一致性指标 $CI=(\lambda_{\max}-n)/(n-1)=(4.0473-4)/(4-1)=0.01577$

查表 2-3, 平均随机一致性指标: $RI=0.89$

由公式 2-7 可得, 一致性比率: $CR=CI/RI=0.01577/0.89=0.0177<0.1$, 故供应商实力评价 B₂ 与各因素的层次单排序一致性检验符合规定, 如表 4-6 所

示：

表 4-6 供应商实力评价 B₂ 与各因素的层次单排序

Tab.4-6 Hierarchical single ranking of suppliers' strength evaluation B₂ and various factors

供应商实力评价 B ₂	财务状况 C ₅	生产能力 C ₆	质量管理体系 C ₇	市场竞争力 C ₈	权重
财务状况 C ₅	1	2	4	0.25	0.206
生产能力 C ₆	0.5	1	2	0.2	0.1145
质量管理体系 C ₇	0.25	0.5	1	0.125	0.0611
市场竞争力 C ₈	4	5	8	1	0.6185
一致性检验 最大特征值λ _{max} = 4.0473，一致性比率：0.0177					

(2) 二级指标判断矩阵如下：

$$C_5 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 4 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & 5 & 2 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_7 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ 4 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_8 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 & 2 \\ \frac{1}{5} & 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{2} & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

计算结果如下表所示：

① 财务状况 C₅ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-7 财务状况 C₅ 各指标的层次单排序

Tab.4-7 Hierarchical single ranking of financial situation C₅ indicators

财务状况 C ₅	上一年度贸易 额 D ₁₃	注册资金 D ₁₄	固定资产 D ₁₅	信用等级证书 D ₁₆	权重
上一年度贸易额 D ₁₃	1	1/3	3	2	0.2323
注册资金 D ₁₄	3	1	5	4	0.5462
固定资产 D ₁₅	1/3	1/5	1	1/2	0.0838
信用等级证书 D ₁₆	1/2	1/4	2	1	0.1377
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0511$ ，一致性比率：0.0191				

由表 4-7 可知，一致性比率 $CR = 0.0191 < 0.1$ ，故认为财务状况 C₅ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

② 生产能力 C₆ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-8 生产能力 C₆ 各指标的层次单排序

Tab.4-8 Hierarchical single ranking of production capacity C₆ indicators

生产能力 C ₆	年生产能力 D ₁₇	设备及工艺 D ₁₈	研发机构与能 力 D ₁₉	仓储能力 D ₂₀	权重
年生产能力 D ₁₇	1	2	7	4	0.5177
设备及工艺 D ₁₈	1/2	1	5	2	0.2833
研发机构与能力 D ₁₉	1/7	1/5	1	1/2	0.0655
仓储能力 D ₂₀	1/4	1/2	2	1	0.1335
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0122$ ，一致性比率：0.0046				

由表 4-8 可知，一致性比率 $CR = 0.0046 < 0.1$ ，故认为生产能力 C₆ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

③ 质量管理体系 C₇ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-9 质量管理体系 C₇ 各指标的层次单排序

Tab.4-9 Hierarchical single ranking of quality management system C₇ indicators

质量管理体系 C ₇	质量管理制度 D ₂₁	质量管理机 构 D ₂₂	质量管理认证 证书 D ₂₃	产品质量检 验能力 D ₂₄	权重
质量管理制度 D ₂₁	1	1	1/4	1/3	0.109
质量管理机构 D ₂₂	1	1	1/4	1/3	0.109
质量管理认证证书 D ₂₃	4	4	1	2	0.4852
产品质量检验能力 D ₂₄	3	3	1/2	1	0.2968
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0206$ ，一致性比率：0.0077				

由表 4-9 可知，一致性比率 $CR = 0.0077 < 0.1$ ，故认为质量管理体系 C₇ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

④ 市场竞争力 C₈ 中各指标的权重计算与一致性检验

表 4-10 市场竞争力 C₈ 各指标的层次单排序

Tab.4-10 Hierarchical single ranking of market competitiveness C₈ indicators

市场竞争力 C ₈	供货响应周期 D ₂₅	市场抗风险能 力 D ₂₆	销售区域 D ₂₇	交货垫资能 力 D ₂₈	权重
供货响应周期 D ₂₅	1	5	7	2	0.5423
市场抗风险能力 D ₂₆	1/5	1	2	1/2	0.1253
销售区域 D ₂₇	1/7	1/2	1	1/4	0.0684
交货垫资能力 D ₂₈	1/2	2	4	1	0.264
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=4.0122$ ，一致性比率：0.0046				

由表 4-10 可知，一致性比率 $CR = 0.0046 < 0.1$ ，故认为市场竞争力 C₈ 各指标的层次单排序一致性检验符合规定。

4.3 层次总排序与可行性分析

4.3.1 层次总排序

本文采用完全独立结构的层次结构模型，上层准则都各自拥有独立的、完全不同的下层要素，故可利用上一层次的权重结合本层次所有指标单排序结果，得到所有指标权重，如表 4-11：

表 4-11 层次单总排序

Tab.4-11 Total ranking of layers

一级 指标	权 重	二级 指标	组内权 重	综合权 重	三级指标	组内权重	综合权重	排序
供应 商绩 效评 价	0.5	质量	0.2534	0.1267	使用质量	0.2499	0.0317	9
					供货合格率	0.6813	0.0863	3
					质量评价	0.0688	0.0087	21
					价格水平	0.701	0.2011	1
		价格	0.5738	0.2869	优惠让利	0.1061	0.0305	10
					品牌价值	0.1929	0.0553	6
					交货准确性	0.7153	0.0385	8
		交货	0.1077	0.0539	交货及时性	0.187	0.0101	18
					批量供货能力	0.0977	0.0053	24
		售后服务	0.0651	0.0326	响应速度	0.5816	0.0189	14
供应 商实 力评 价	0.5	财务 状况	0.206	0.103	服务承诺	0.1095	0.0036	26
					服务质量	0.309	0.0101	19
					上一年度贸易额	0.2323	0.0239	12
					注册资金	0.5462	0.0563	5
		生产 能力	0.1145	0.0572	固定资产	0.0838	0.0086	22
					信用等级证书	0.1377	0.0142	17
					年生产能力	0.5177	0.0296	11
					设备及工艺	0.2833	0.0162	15

质量 管理 体系	0.0611	0.0305	研发机构与能力	0.0655	0.0037	25
			仓储能力	0.1335	0.0076	23
			质量管理体系	0.109	0.0033	27
			质量管理机构	0.109	0.0033	28
			质量管理认证证书	0.4852	0.0148	16
			产品质量检验能力	0.2968	0.0091	20
			供货响应周期	0.5423	0.1677	2
			市场抗风险能力	0.1253	0.0387	7
市场 竞争 力	0.6185	0.3092	销售区域	0.0684	0.0212	13
			交货垫资能力	0.264	0.0817	4

由表 4-11，为减少选择评价的工作量以及时间成本，选择 28 个指标中综合权重大于 1/28 即 0.0357 的指标为电缆战略采购的重点维度，分别是：价格水平、供货响应周期、供货合格率、交货垫资能力、注册资金、品牌价值、市场抗风险能力、交货准确性，其综合权重 w_j^* 分别为 0.2011、0.1677、0.0863、0.0817、0.0563、0.0553、0.0387、0.385。故根据这八个重点维度构建如图 4-4 所示的评价模型：

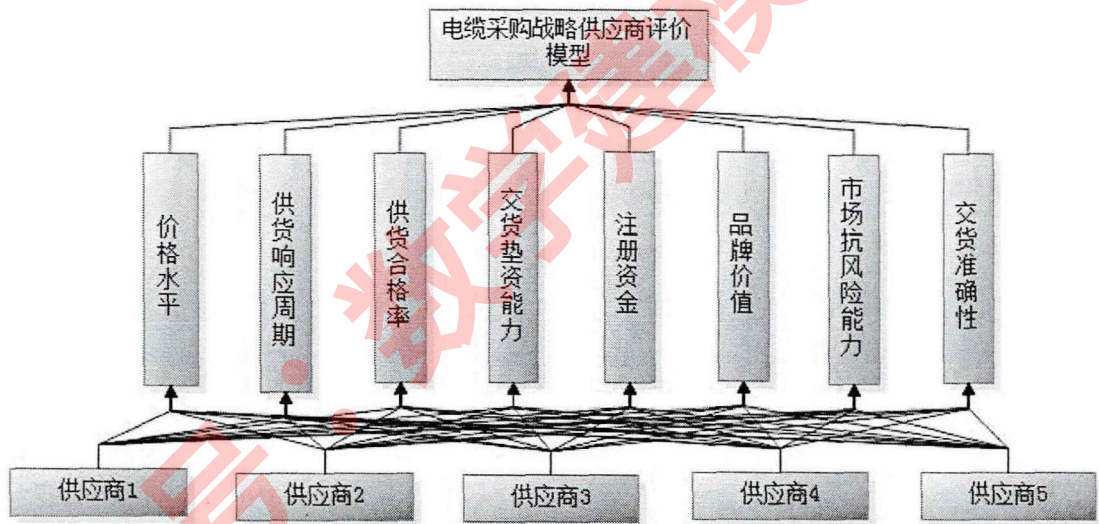


图 4-4 电缆采购战略供应商评价模型

Fig.4-4 The model of cable purchases strategic suppliers' evaluation

4.3.2 可行性分析

电缆采购战略供应商评价指标分别为：价格水平、供货响应周期、供货合格率、交货垫资能力、注册资金、品牌价值、市场抗风险能力、交货准确性。其中价格水平与供货响应周期是完成采购工作的基础，是成交价格与送货时间的体现；供货合格率与品牌价值体现了供应商电缆的价值水平；交货垫资能力、注册资金、市场抗风险能力与交货准确性体现了供应商的能力与资本。故本文选取的八个指标能够满足电缆战略采购的顺利进行，保证采购工作的真实可行性。

4.4 本章小结

本章确定了电缆评价指标体系中所有指标的综合权重，从中选择了八个权重占比符合研究标准的指标，构成电缆采购的战略供应商评价模型。这些指标都符合电缆战略合作采购的实际需求，例如传统的质量指标没有直接体现出来，是因为电缆采购时技术标准往往不一致，高低规格技术要求不同，利用供货合格率可以有效的表达电缆的采购质量。

众易·数学建模老哥

公众号·数学建模老哥

第五章 BY 公司电缆采购供应商选择评价实例分析

5.1 BY 公司简介

BY 公司是世界 500 强企业 ZY 旗下的骨干企业，始建于上世纪五十年代，是拥有建筑工程施工、冶金工程施工总承包特级，以及多项施工总承包和专业承包一级资质的大型国有企业。

在业务承接方面，聚焦大型公建、超高层、市政基础设施、工业工程等领域，积极发展海外业务，承建了诸多彰显现代建筑文明的地标性建筑，代表性工程主要有厦门国际会展中心、深圳大运中心主体育馆、上海迪士尼、珠海十字门中央商务区、厦门天马微电子、深圳莲塘口岸、海南海花岛国际会议中心，330 米高的珠澳第一高楼——珠海中心、214 米高的长春国际金融中心、221 米高的武汉轨道交通 7 号线地上超高层塔楼、368 米高的亚洲最大在建单体建筑——南京金鹰天地广场以及阿联酋迪拜跑马场、菲律宾 Gateway Tower 大楼、科威特中央银行大厦、越南河静台塑钢厂、正阳纸厂、乌兹别克斯坦纺纱厂、柬埔寨金边 Sky Villa 公寓楼、金边巴里岛水岸度假村、马来西亚旗滨玻璃厂等项目。

在荣誉斩获方面，先后获国家科技进步特等奖、全国五一劳动奖状、中国建筑施工综合实力百强企业、中国工程建设社会信用 AAA 企业、全国用户满意施工企业、全国质量效益型先进企业等殊荣，现位列“中国建筑业竞争力百强企业”第 19 名。获得多项国家质量奖项，斩获中国建筑行业工程质量最高荣誉“鲁班奖”30 项。在行业内率先通过 ISO9001 质量保证体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，并通过了美国 AISC、欧标 EN1090 等国际认证。

随着电子商务平台的兴起，工程采购工作发生巨大变化，使得采购工作更加简捷、高效，2015 年 BY 公司采购中心工程采购总额约为 53 亿人民币，2018 年采购总额约 133 亿人民币，但是 BY 公司采购中心工作人员总人数一直未曾发生改变，固定为 13 人。2018 年电缆采购模式发生改变，由分子公司项目部自行采购改为集团集中采购，这也对采购中心的工作提出了新的要求。

5.2 BY 公司电缆采购现状

5.2.1 电缆采购管理现状

2017 年度电缆采购总额为 250077094.89 元，2018 年电缆采购总额为 513897386.6 元，采购金额涨幅近一倍，原因是 2018 年度 BY 公司承接工程项目大大增多，工程量大大增长，材料消耗大幅上升。其中 2018 年 4 月 1 日电缆采购模式发生改变，由分散化采购模式转变为集中化采购模式，BY 公司集中采购流程如图 5-1：

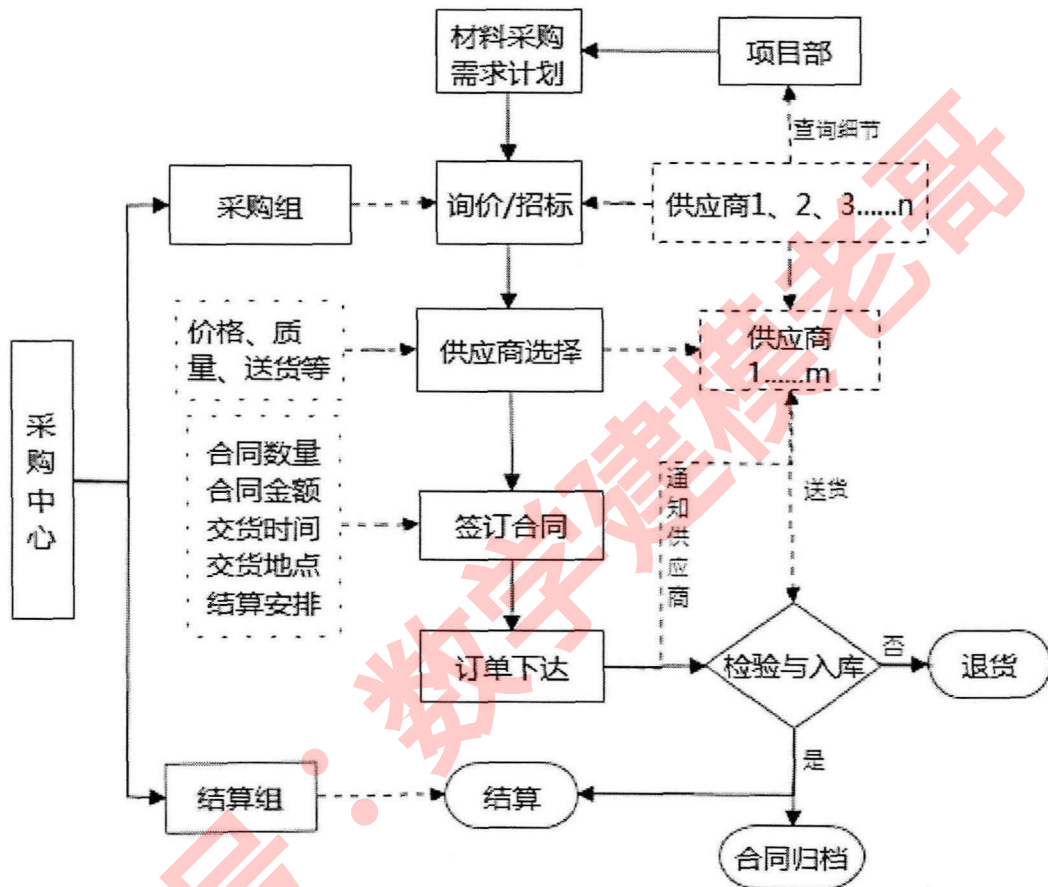


图 5-1 采购流程图
Fig.5-1 Flow chart of procurement

电缆集中采购指的是 BY 公司所有承建工程中的电缆材料采购，各分子公司或项目部需向公司总部采购中心的采购员提出采购需求计划，计划经过层层审批后由采购员集中处理，统一组织询价或招标，选取符合计划技术标准的前两名供应商进行议价选取最终供应商，每次参与报价人数不得少于三家。集中采购的目的是为了实现规模采购，可以降低材料采购成本，但是有时繁杂的询价招标使得供应商需要大量的测算，并在电商平台上传报价信息，但是由于报价时间有限，供应商报价总是有些匆忙。报价截止后由于供应商无法修改报价信息采购员会直接认为供应商产品报价符合技术标准，若中标后供应商发现规格看错导致报价错误，不予修改且需按报价送符合技术标准的货，或者接受惩罚拉黑处理。这样虽

然保证了报价的严肃性，但是对新引入的供应商无疑是严苛的，阻碍了供应商合作关系的进一步发展，需要给供应商留有更多的报价时间才能降低出错率。

5.2.2 电缆采购供应商选择现状

目前参与过 BY 询价招标的电缆供应商约 100 家，留有联系方式的供应商有 72 家，交纳合作保证金 10 万元的供应商有 34 家，2018 中国线缆行业排名前十的制造商有 7 家有过合作，详见表 5-1：

表 5-1 2018 中国线缆行业最具竞争力企业 10 强

Tab.5-1 The most competitive Enterprises in China's Cable Industry for top 10 in 2018

排行	公司	数据来源	合作形式
1	亨通集团	上市公司年报	合作暂停
2	宝胜股份	上市公司年报	代理合作
3	中天科技	上市公司年报	无合作
4	上上电缆	其他	厂家直销
5	远东电缆	上市公司年报	厂家直销
6	浙江富通	其他	无合作
7	中利科技	上市公司年报	厂家直销
8	江南集团	上市公司年报	厂家直销
9	铜陵精达	上市公司年报	无合作
10	浙江万马	上市公司年报	厂家直销

2018 年 4 月 1 日至 12 月 31 日，采购中心签订的电缆合同总金额约 2 亿 5 千万元，表 5-2 是采购中心与电缆供应商签订的合同总金额，其余较小的金额已被忽略。

表 5-2 2018 BY 公司电缆采购合同金额（部分）

Tab.5-2 The contract amount for cable procurement of BY company in 2018 (part)

供应商	合同金额	占比
江苏上上	97869886.05	38.92%
远东电缆	23796097.34	9.46%
上海宝祯	20503740.26	8.15%
浙江万马	19692559.81	7.83%
安徽金鸿	15864333.95	6.31%
金龙羽	9678529.79	3.85%
安徽太平洋	9037447.8	3.59%
上海起帆	8464083.4	3.37%
福建通宇	6153148.88	2.45%
广东长江	5749951.16	2.29%
江苏鑫峰	5362183.22	2.13%

无锡江南	4584583.92	1.82%
上海欧冶	4250502.98	1.69%
睿康文远	4116566.04	1.64%
上海迦福	3573619.62	1.42%
南洋电缆	3552101.25	1.41%
上海信南	3199258.3	1.27%
无锡华美	2627593.25	1.04%
上海胜华	1895814.09	0.75%
安徽天康	1499363.92	0.60%
总计	251471365	100%

签订的合同金额并不代表供应商已经送货，BY 公司送货采用的是下订单的方式，若未经项目部联系就送货至现场，不予签收。实际收货可由结算金额侧面了解，研究每月结算金额还可以发现供应商每月的送货能力，合作投入资本，以及合作深度等。表 5-3 是 BY 公司下半年部分电缆供应商结算表：

表 5-3 2018 年 BY 公司电缆供应商结算表(部分)

Tab.5-3 Cable supplier settle accounts of BY company in 2018 (part)

金额(元) 月份 供应商	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	汇总
江苏上上	5003009	12579590	2755704	814622	3330842	8982953	11969645	45436365.45
远东电缆	1071851	1004093	1231116	188047	2774097	48672	399055	6716931.77
上海宝祯	297492	1765139	342330	255719	6929419	6763482	3536441	19890021.35
浙江万马	2803065	1042716	1620137	1584085	2343410	6622817	590413	16606643.63
安徽金鸿	1682087	1057734	2041145	541983	1066602	4509892	298509	11197950.88
金龙羽	1397994	1634670	4172143	953630	0	673245	0	8831682.78
安徽太平洋	0	0	0	1708826	4161112	3063856	2087560	11021353.56
上海起帆	5648676	1309196	197073	0	0	0	0	7154945.21
福建通宇	230793	1523033	866716	50309	545522	667798	360563	4244733.57
广东长江	0	0	347956	0	0	1045956	1319071	2712983.02
汇总：	18134967	21916170	13574320	6097221	21151005	32378671	20561258	133813611.2

表 5-3 给出的是供应商每月的结算金额，表示已经送货且项目部已签收，但是并没有实际付款。实际付款在签订合同时已经写明，是办理完结算 22 个工作日内付款。在调查中发现 BY 公司每年 10 月至 12 月并不能及时付款，付款实际时间为 33-44 个工作日，部分供应商在 22 工作日收不到货款拒绝送货，严重影响了工程的进行。这不仅仅是电缆供应商的问题，建筑企业同样有一定的责任，双方缺少有效的沟通，这也是目前供应商的选择过程中没有考虑到的。

5.3 基于改进 AHP-TOPSIS 供应商选择评价方法的应用

5.3.1 BY 公司供应商选择评价指标体系

结合 BY 公司 2018 下半年实际的电缆招投标活动，以其中一个实际招标，模拟战略供应商的确定，由于招投标活动多为公开招标，故参与的电缆供应商较多，若对所有供应商进行评价则会增加评价周期以及供应商刷选工作成本，因此需要对参与供应商进行初步的筛选，目的是将选择范围缩小，只需包含优质供应商，控制供应商评价选择成本。利用第四章选择的电缆采购八个重点维度，结合改进的 TOPSIS 评价法，全面细致的甄选电缆采购的战略供应商，建立战略合作伙伴关系。初步筛选根据占层次总排序权重最高的价格水平决定，选择报价信息齐全、符合技术要求、报价最低的五家供应商，从中决定最佳战略供应商。

表 5-4 是公开招标的详细内容：

表 5-4 招标内容
Tab.5-4 Contents of the bidding

序号	物资描述	单位	数量	送货地点
1	导线 ZR-BV-500 6mm2	米	3000	郑州
2	导线 WDZB-BYJ-450/750V-6mm2	米	22000	郑州
3	导线 NH-BV-450/750V-2.5mm2	米	600	郑州
4	导线 WDZB-BYJ-450/750V-4mm2	米	75000	郑州
5	导线 WDZB-BYJ-450/750V-10mm2	米	600	郑州
6	铜芯线 BVR25mm2	米	100	郑州
7	电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-3*150+2*70	米	352	郑州
8	塑铜线 BVR10mm2	米	300	郑州
9	低压电缆 WDZB-BYJ-2.5mm2 铜	米	240000	郑州
10	阻燃耐火电缆 ZN-YJV-5*16	米	984	郑州
11	电力电缆 ZCN-YJV22-0.6/1KV-4*95+E50mm2 铜	米	345	郑州
12	电力电缆 ZC-YJV-4*25+E16mm2 铜	米	950	郑州
13	电力电缆 ZC-YJV-4*35+E16mm2 铜	米	1157	郑州
14	电力电缆 ZC-YJV-4*50+E25mm2 铜	米	45	郑州
15	电力电缆 ZC-YJV-4*70+E*35mm2 铜	米	35	郑州
16	电力电缆 ZC-YJV-4*95+E*50mm2 铜	米	50	郑州
17	电力电缆 ZC-YJV-4*120+E70mm2 铜	米	25	郑州
18	电力电缆 ZC-YJV-5*2.5mm2 铜	米	1156	郑州
19	电力电缆 ZC-YJV-3*25+2*16mm2 铜	米	4200	郑州
20	电力电缆 ZC-YJV-3*35+2*16mm2 铜	米	621	郑州
21	电力电缆 ZC-YJV-3*50+2*25mm2 铜	米	1663	郑州
22	电力电缆 ZC-YJV-3*70+2*35mm2 铜	米	2151	郑州
23	电力电缆 ZC-YJV-3*95+2*50mm2 铜	米	7400	郑州
24	电力电缆 ZC-YJV-3*120+2*70mm2 铜	米	3146	郑州
25	电力电缆 ZC-YJV-3*150+2*70mm2 铜	米	2895	郑州
26	电力电缆 ZC-YJV-3*185+2*95mm2 铜	米	3670	郑州
27	电力电缆 ZR-YJV-5*16mm2 铜	米	200	郑州

28	电力电缆 ZR-YJV-2*6+E6mm2 铜	米	184	郑州
29	电力电缆 ZBN-YJV-3*2.5+E2.5mm2 铜	米	220	郑州
30	电力电缆 ZCN-YJY-5*4mm2 铜	米	172	郑州
31	电力电缆 ZCN-KVV-4*2.5mm2 铜	米	320	郑州
32	电力电缆 ZCN-YJV-3*2.5+E2.5mm2 铜	米	5276	郑州
33	电力电缆 ZCN-YJV-3*6+E6mm2 铜	米	114	郑州
34	电力电缆 ZCN-YJV-5*4mm2 铜	米	2540	郑州
35	电力电缆 ZCN-YJV-5*6mm2 铜	米	1535	郑州
36	电力电缆 ZCN-YJV-5*10mm2 铜	米	293	郑州
37	电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1KV-5*10mm2 铜	米	386	郑州
38	电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1KV-5*16mm2 铜	米	70	郑州
39	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1KV-4*95+E50mm2 铜	米	430	郑州
40	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1KV-4*150+E70mm2 铜	米	233	郑州
41	电力电缆 ZCN-YJV22-0.6/1KV-5*6mm2 铜	米	158	郑州
42	电力电缆 ZCN-YJV22-0.6/1KV-4*10+E10mm2 铜	米	257	郑州
43	电力电缆 ZCN-YJV22-0.6/1KV-4*35+E16mm2 铜	米	268	郑州
44	电力电缆 ZC-YJV-3*70+E35mm2 铜	米	136	郑州
45	电力电缆 WDZB-BYJ-0.45/0.75KV-4*25+E16mm2 铜	米	600	郑州
46	电力电缆 WDWDZB-BYJ-0.45/0.75KV-4*25+E16mm2 铜	米	580	郑州
47	电力电缆 WDZB-BYJ-0.45/0.75KV-4*50+E25mm2 铜	米	810	郑州
48	电力电缆 BVV3*1.5mm2 铜	米	1300	郑州
49	电力电缆 YJV-2*4+E4mm2 铜	米	11300	郑州
50	电力电缆 YJV-2*6+E6mm2 铜	米	150	郑州
51	电力电缆 YJV-3*95+2*50mm2 铜	米	3957	郑州
52	电力电缆 YJV-3*120+2*70mm2 铜	米	2962	郑州
53	电力电缆 YJV-3*150+2*70mm2 铜	米	539	郑州
54	电力电缆 YJV-3*185+2*95mm2 铜	米	1008	郑州
55	电力电缆 ZC-YJV-2*2.5+E2.5mm2 铜	米	11897	郑州
56	电力电缆 ZC-YJV-4*2.5mm2 铜	米	4700	郑州
57	电力电缆 ZC-YJV-3*25+E16mm2 铜	米	107	郑州
58	电力电缆 ZC-YJV-3*95+E50mm2 铜	米	115	郑州
59	电气配线 ZCN-BYJ-2.5mm2	米	9000	郑州
60	导线 ZR-BV-10mm2	米	300	郑州
61	黄绿线 BVR-500 1*95mm2	米	200	郑州

此次招标内容高低规格混杂, 选择符合报价要求的五家供应商: 江苏上上、上海宝祯、远东电缆、安徽金鸿、浙江万马, 从中选择战略供应商。其中上海宝祯为代理商, 代理宝胜科技与 BY 公司的业务, 电缆均为宝胜科技所产, 其余供应商均为制造商。

已有的供应商报价数据如表 5-5 所示:

表 5-5 供应商招标报价数据

Tab.5-5 The tender's price and information of supplier

供应商	报价 (元)	供货响应周期 (天)	供货合格率 (%)	注册资金 (万元)	交货准确性
-----	--------	------------	-----------	-----------	-------

江苏上上	8914215.77	22	0.94	50000	100%
远东电缆	10181467.67	27	0.96	100000	100%
上海宝祯	10787536.24	30	0.98	2000	100%
安徽金鸿	8804004.21	20	0.92	20800	100%
浙江万马	8959941.93	25	0.95	103500	100%

根据本文第四章选择的电缆采购八个重点维度：价格水平、供货响应周期、供货合格率、交货垫资能力、注册资金、品牌价值、市场抗风险能力、交货准确性。其中定量指标价格水平、供货响应周期、供货合格率、注册资金直接引用已有的数据资料，交货准确性由于 BY 公司集中采购时间只有 9 个月，目前五家供应商均为 100%，故此次评价不予考虑；定性指标为交货垫资能力、品牌价值、市场抗风险能力，其中交货垫资能力可由 2018 年 10 月至 12 月最大月供货量确定，其余指标则利用 1-9 判断矩阵进行量化。

(1) 品牌价值指标的判断：

表 5-6 品牌价值排序
Tab.5-6 The ranking of brand value

品牌价值	江苏上上	远东电缆	上海宝祯	安徽金鸿	浙江万马	权重
江苏上上	1	1	1/2	9	2	0.2273
远东电缆	1	1	1/2	9	2	0.2273
上海宝祯	2	2	1	9	3	0.3805
安徽金鸿	1/9	1/9	1/9	1	1/8	0.0268
浙江万马	1/2	1/2	1/3	8	1	0.1382
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=5.1124$ ，一致性比率：0.0251					

由表 5-6 可知，一致性比率 $CR = 0.0251 < 0.1$ ，故认为品牌价值排序一致性检验符合规定。

则五家供应商关于品牌价值排序依次为：上海宝祯、江苏上上、远东电缆、浙江万马、安徽金鸿。由权重计算结果来看，上海宝祯的权重值最高，最低为安徽金鸿，即品牌价值指标方面最好方案为上海宝祯。

(2) 市场抗风险能力指标的判断：

表 5-7 市场抗风险能力排序
Tab.5-7 The ranking of market risk resistance

市场抗风险能力	江苏上上	远东电缆	上海宝祯	安徽金鸿	浙江万马	权重
江苏上上	1	6	3	4	3	0.4653
远东电缆	1/6	1	1/4	1/2	1/3	0.0587
上海宝祯	1/3	4	1	2	1	0.192
安徽金鸿	1/4	2	1/2	1	1/2	0.1037
浙江万马	1/3	3	1	2	1	0.1804
一致性检验	最大特征值 $\lambda_{\max}=5.0492$ ，一致性比率：0.0110					

由表 5-7 可知，一致性比率 $CR = 0.0110 < 0.1$ ，故认为市场抗风险能力排序一致性检验符合规定。

则五家供应商关于市场抗风险能力排序依次为：江苏上上、上海宝祯、浙江万马、安徽金鸿、远东电缆。由权重计算结果来看，江苏上上的权重值最高，最低为远东电缆，即市场抗风险能力指标方面最好方案为江苏上上。

整理汇总已有数据资料，形成基本资料信息如表 5-8 所示：

表 5-8 供应商选择基本资料信息

Tab.5-8 The basic information of supplier selects

方案	价格水平	供货响应 周期	供货合 格率	交货垫资能 力	注册资金	品牌价值	市场抗风 险能力
江苏上上	8914215.77	22	0.94	11969644.96	50000	0.2273	0.4653
远东电缆	10181467.67	27	0.96	2774097.1	100000	0.2273	0.0587
上海宝祯	10787536.24	30	0.98	6929419.02	2000	0.3805	0.192
安徽金鸿	8804004.21	20	0.92	4509891.55	20800	0.0268	0.1037
浙江万马	8959941.93	25	0.95	6622816.67	103500	0.1382	0.1804

由表 5-8 可以看出，价格水平指标方面安徽金鸿价格最低最具备优势，上海宝祯价格水平最高属于劣势；在供货响应周期方面，安徽金鸿供货响应时间最短最具备优势，上海宝祯时间最长属于劣势；故价格水平指标与供货响应周期指标是成本型指标。而在供货合格率方面，上海宝祯合格率最高最具优势，安徽金鸿合格率最低；交货垫资能力江苏上上金额最大最具竞争力，远东电缆金额最小；注册资金浙江万马金额最大最具优势，上海宝祯金额最小；品牌价值上海宝祯最具竞争力，安徽金鸿品牌价值最低；市场抗风险能力江苏上上能力最优，远东电缆能力最低；故供货合格率指标、交货垫资能力指标、注册资金指标、品牌价值指标、市场抗风险能力指标是效益型指标。

5.3.2 基于改进 AHP-TOPSIS 法的权重优化

在已有改进的 TOPSIS 分析法中权重 w_j 更多的表达了不同方案间各指标的偏离程度，具有一定的偶然性，若指标值存在极大值甚至会影响评价结果，本文构建了一个特殊的标准化矩阵案例，如表 5-9 所示：

表 5-9 标准化矩阵案例

Tab.5-9 Standardized matrix case

方案	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇
a	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
b	0.10	0.20	0.30	0.40	1.00	0.00	1.00
c	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.00	1.00
d	0.90	0.80	0.70	0.60	1.00	0.00	1.00
e	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

以第二章改进的 TOPSIS 分析法，求解其指标权重可得：

表 5-10 案例各指标相对权重

Tab.5-10 Relative weight of each index in the case

方案	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇
	w ₁	w ₂	w ₃	w ₄	w ₅	w ₆	w ₇
相对权重	0.1490	0.1636	0.1759	0.1842	0.0936	0.1169	0.1169

由表 5-10 可以发现 Q₄ 的指标权重最高为 0.1842, Q₅ 指标权重最小为 0.0936, Q₆、Q₇ 的指标权重次低为 0.1169。联系比较两表可以发现 Q₅ 指标所有方案均为最优, 指标权重最低; Q₆ (Q₇) 只有一个方案达到最优 (最劣), 其余方案均为最劣 (最优), 指标次低; Q₁-Q₄ 的变化是次高值、次低值与最优值、最劣值之间距离变化, 结果显示距离越大指标权重越大。可以发现改进的 TOPSIS 分析法在指标权重的求解过程中, 没有考虑指标本身的情况, 只考虑了不同方案间数值的偏离程度, 只能适用于所有指标重要性相对一致的情况。

而传统的 TOPSIS 分析法获得的指标权重中专家的影响因素较大, 但是能够表达出所有指标的相对重要程度, 故本文综合考虑两种方法的权重, 对其进行修正, 引入指标相对权重 w_j 如下:

$$w'_j = \frac{w_j^*}{\sum_{j=1}^n w_j^*} \quad j=1,2,\dots,n \tag{5-1}$$

$$W_j = \frac{w_j + w'_j}{2} \tag{5-2}$$

5.3.3 基于改进 AHP-TOPSIS 法的供应商考核评价

(1) 标准化矩阵

由表 5-8 可形成决策矩阵:

$$X = (x_{ij})_{5 \times 7} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

由改进的 TOPSIS 法计算步骤, 利用公式 2-17、2-18 与 2-19 对矩阵 X 规范化处理得标准化矩阵 $R = (r_{ij})_{5 \times 7}$ 。

① 价格水平规范化处理:

$$\begin{aligned} r_{11} &= (10787536.24 - 8914215.77) / (10787536.24 - 8804004.21) = 0.94; \\ r_{21} &= (10787536.24 - 10181467.67) / (10787536.24 - 8804004.21) = 0.31; \\ r_{31} &= (10787536.24 - 10787536.24) / (10787536.24 - 8804004.21) = 0; \\ r_{41} &= (10787536.24 - 8804004.21) / (10787536.24 - 8804004.21) = 1; \\ r_{51} &= (10787536.24 - 8959941.93) / (10787536.24 - 8804004.21) = 0.92; \end{aligned}$$

② 供货响应周期规范化处理:

$$r_{12} = (30 - 22) / (30 - 20) = 0.80;$$

$$r_{22} = (30 - 27) / (30 - 20) = 0.30 ;$$

$$r_{32} = (30 - 30) / (30 - 20) = 0 ;$$

$$r_{42} = (30 - 20) / (30 - 20) = 1 ;$$

$$r_{52} = (30 - 25) / (30 - 20) = 0.5 ;$$

③ 供货合格率规范化处理:

$$r_{13} = (0.94 - 0.92) / (0.98 - 0.92) = 0.33 ;$$

$$r_{23} = (0.96 - 0.92) / (0.98 - 0.92) = 0.67 ;$$

$$r_{33} = (0.98 - 0.92) / (0.98 - 0.92) = 1 ;$$

$$r_{43} = (0.92 - 0.92) / (0.98 - 0.92) = 0 ;$$

$$r_{53} = (0.95 - 0.92) / (0.98 - 0.92) = 0.50 ;$$

④ 交货垫资能力规范化处理:

$$r_{14} = (11969644.96 - 2774097.1) / (11969644.96 - 2774097.1) = 1 ;$$

$$r_{24} = (2774097.1 - 2774097.1) / (11969644.96 - 2774097.1) = 0 ;$$

$$r_{34} = (6929419.02 - 2774097.1) / (11969644.96 - 2774097.1) = 0.45 ;$$

$$r_{44} = (4509891.55 - 2774097.1) / (11969644.96 - 2774097.1) = 0.19 ;$$

$$r_{54} = (6622816.67 - 2774097.1) / (11969644.96 - 2774097.1) = 0.42 ;$$

⑤ 注册资金规范化处理:

$$r_{15} = (50000 - 2000) / (103500 - 2000) = 0.47 ;$$

$$r_{25} = (100000 - 2000) / (103500 - 2000) = 0.97 ;$$

$$r_{35} = (2000 - 2000) / (103500 - 2000) = 0 ;$$

$$r_{45} = (20800 - 2000) / (103500 - 2000) = 0.19 ;$$

$$r_{55} = (103500 - 2000) / (103500 - 2000) = 1 ;$$

⑥ 品牌价值规范化处理:

$$r_{16} = (0.2273 - 0.0268) / (0.3805 - 0.0268) = 0.57 ;$$

$$r_{26} = (0.2273 - 0.0268) / (0.3805 - 0.0268) = 0.57 ;$$

$$r_{36} = (0.3805 - 0.0268) / (0.3805 - 0.0268) = 1 ;$$

$$r_{46} = (0.0268 - 0.0268) / (0.3805 - 0.0268) = 0 ;$$

$$r_{56} = (0.1382 - 0.0268) / (0.3805 - 0.0268) = 0.31 ;$$

⑦ 市场抗风险能力规范化处理:

$$r_{17} = (0.4653 - 0.0587) / (0.4653 - 0.0587) = 1 ;$$

$$r_{27} = (0.0587 - 0.0587) / (0.4653 - 0.0587) = 0 ;$$

$$r_{37} = (0.192 - 0.0587) / (0.4653 - 0.0587) = 0.33 ;$$

$$r_{47} = (0.1037 - 0.0587) / (0.4653 - 0.0587) = 0.11 ;$$

$$r_{57} = (0.1804 - 0.0587) / (0.4653 - 0.0587) = 0.30 ;$$

综上所述，计算结果如表 5-11 所示：

表 5-11 标准化矩阵 R
Tab.5-11 Normalized matrix R

方案	价格水平	供货响应 周期	供货合格 率	交货垫资能 力	注册资金	品牌价值	市场抗风 险能力
江苏上上	0.94	0.80	0.33	1.00	0.47	0.57	0.94
远东电缆	0.31	0.30	0.67	0.00	0.97	0.57	0.31
上海宝祯	0.00	0.00	1.00	0.45	0.00	1.00	0.00
安徽金鸿	1.00	1.00	0.00	0.19	0.19	0.00	1.00
浙江万马	0.92	0.50	0.50	0.42	1.00	0.31	0.92

由表 5-11 可以发现，标准化矩阵中的所有指标都改变为效益型指标，正负理想解的求解难度大幅降低，原本的数据经过规范化后也大幅度简化，大大降低了评价分析工作难度与工作量，为权重的计算提供了便利。

(2) 权重计算

依据公式 2-25、2-26，计算各指标的权重系数：

$$\mu_1 = 1/[(1 - 0.94)^2 + 0.94^2 + (1 - 0.31)^2 + 0.31^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 1)^2 + 1^2 + (1 - 0.92)^2 + 0.92^2] = 0.2289$$

$$\mu_2 = 1/[(1 - 0.8)^2 + 0.80^2 + (1 - 0.3)^2 + 0.3^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 1)^2 + 1^2 + (1 - 0.5)^2 + 0.5^2] = 0.2410$$

$$\mu_3 = 1/[(1 - 0.33)^2 + 0.33^2 + (1 - 0.67)^2 + 0.67^2 + (1 - 1)^2 + 1^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 0.5)^2 + 0.5^2] = 0.2880$$

$$\mu_4 = 1/[(1 - 1)^2 + 1^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 0.45)^2 + 0.45^2 + (1 - 0.19)^2 + 0.19^2 + (1 - 0.42)^2 + 0.42^2] = 0.2204$$

$$\mu_5 = 1/[(1 - 0.47)^2 + 0.47^2 + (1 - 0.97)^2 + 0.97^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 0.19)^2 + 0.19^2 + (1 - 1)^2 + 1^2] = 0.2979$$

$$\mu_6 = 1/[(1 - 0.57)^2 + 0.57^2 + (1 - 0.57)^2 + 0.57^2 + (1 - 1)^2 + 1^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 0.31)^2 + 0.31^2] = 0.2626$$

$$\mu_7 = 1/[(1 - 0.94)^2 + 0.94^2 + (1 - 0.31)^2 + 0.31^2 + (1 - 0)^2 + 0^2 + (1 - 1)^2 + 1^2 + (1 - 0.92)^2 + 0.92^2] = 0.2060$$

$$\sum_{j=1}^7 \mu_j = 0.2289 + 0.2410 + 0.2880 + 0.2204 + 0.2979 + 0.2626 + 0.2060$$
$$= 1.7448$$

故 $w_1 = 0.2289 / 1.7448 = 0.1312$ ；

$w_2 = 0.2410 / 1.7448 = 0.1381$ ；

$w_3 = 0.2880 / 1.7448 = 0.1651$ ；

$w_4 = 0.2204 / 1.7448 = 0.1263$ ；

$$w_5 = 0.2979 / 1.7448 = 0.1707 ;$$

$$w_6 = 0.2626 / 1.7448 = 0.1505 ;$$

$$w_7 = 0.2060 / 1.7448 = 0.1181 ;$$

根据公式 5-1、5-2 以及第四章求出的 w_j^* 可得最终的综合权重 W_j :

$$\begin{aligned} W^* &= w_1^* + w_2^* + w_3^* + w_4^* + w_5^* + w_6^* + w_7^* \\ &= 0.2011 + 0.1677 + 0.0863 + 0.0817 + 0.0563 + 0.0553 + 0.0387 \\ &= 0.6871 \end{aligned}$$

$$w_1' = w_1^* / W^* = 0.2011 / 0.6871 = 0.2927 ;$$

$$w_1' = w_2^* / W^* = 0.1677 / 0.6871 = 0.2441 ;$$

$$w_1' = w_3^* / W^* = 0.0863 / 0.6871 = 0.1256 ;$$

$$w_1' = w_4^* / W^* = 0.0817 / 0.6871 = 0.1189 ;$$

$$w_1' = w_5^* / W^* = 0.0563 / 0.6871 = 0.0819 ;$$

$$w_1' = w_6^* / W^* = 0.0553 / 0.6871 = 0.0805 ;$$

$$w_1' = w_7^* / W^* = 0.0387 / 0.6871 = 0.0563 ;$$

$$W_1 = (w_1 + w_1') / 2 = (0.1312 + 0.2927) / 2 = 0.2119 ;$$

$$W_2 = (w_2 + w_2') / 2 = (0.1381 + 0.2441) / 2 = 0.1911 ;$$

$$W_3 = (w_3 + w_3') / 2 = (0.1651 + 0.1256) / 2 = 0.1453 ;$$

$$W_4 = (w_4 + w_4') / 2 = (0.1263 + 0.1189) / 2 = 0.1226 ;$$

$$W_5 = (w_5 + w_5') / 2 = (0.1707 + 0.0819) / 2 = 0.1263 ;$$

$$W_6 = (w_6 + w_6') / 2 = (0.1505 + 0.0805) / 2 = 0.1155 ;$$

$$W_7 = (w_7 + w_7') / 2 = (0.1181 + 0.0563) / 2 = 0.0872 ;$$

综上, 各指标相对权重计算结果如表 5-12 所示:

表 5-12 各指标相对权重

Tab.5-12 Relative weight of each index

方案	价格水平	供货响应 周期	供货合 格率	交货垫资能 力	注册资金	品牌价值	市场抗风 险能力
	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7
相对权重	0.2119	0.1911	0.1453	0.1226	0.1263	0.1155	0.0872

由表 5-12 可以看出修正后的指标权重排序中, 交货垫资能力与注册资金指标排序发生改变, 其中价格水平指标的相对权重最高, 是首先需要考虑的因素, 第二为供货响应周期指标, 这不仅与工程建设中电缆的使用特性有关, 也与国内电缆技术成熟、厂商众多、价格竞争激烈等市场环境有关。

(3) 优劣排序

① 江苏上上的正负理想解和相对贴近度:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n W_j^2 (1 - r_j)^2, (j = 1, 2, \dots, 7) \\ &= 0.2119^2 * (1 - 0.94)^2 + 0.1911^2 * (1 - 0.8)^2 + 0.1453^2 * (1 - 0.33)^2 + 0.1226^2 * \\ & (1 - 1)^2 + 0.1263^2 * (1 - 0.47)^2 + 0.1155^2 * (1 - 0.57)^2 + 0.0872^2 * (1 - 1)^2 \\ &= 0.0179 \end{aligned}$$

$$S_1^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2}, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= \sqrt{0.0179}$$

$$= 0.1339$$

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= 0.2119^2 * 0.94^2 + 0.1911^2 * 0.8^2 + 0.1453^2 * 0.33^2 + 0.1226^2 * 1^2 + 0.1263^2 * 0.47^2 + 0.1155^2 * 0.57^2 + 0.0872^2 * 1^2$$

$$= 0.0963$$

$$S_1' = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2}, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= \sqrt{0.0963}$$

$$= 0.3103$$

$$C_1^* = \frac{S_1'}{S_1^* + S_1'}$$

$$= 0.3103 / (0.1339 + 0.3103)$$

$$= 0.6986$$

② 远东电缆的正负理想解和相对贴近度：

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= 0.2119^2 * (1 - 0.31)^2 + 0.1911^2 * (1 - 0.3)^2 + 0.1453^2 * (1 - 0.67)^2 + 0.1226^2 * (1 - 0)^2 + 0.1263^2 * (1 - 0.97)^2 + 0.1155^2 * (1 - 0.57)^2 + 0.0872^2 * (1 - 0)^2$$

$$= 0.0671$$

$$S_2^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2}, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= \sqrt{0.0671}$$

$$= 0.259$$

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= 0.2119^2 * 0.31^2 + 0.1911^2 * 0.3^2 + 0.1453^2 * 0.67^2 + 0.1226^2 * 0^2 + 0.1263^2 * 0.97^2 + 0.1155^2 * 0.57^2 + 0.0872^2 * 0^2$$

$$0.97^2 + 0.1155^2 * 0.57^2 + 0.0872^2 * 0^2$$

$$= 0.036$$

$$S'_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2}, (j=1, 2, \dots, 7)$$

$$= \sqrt{0.036}$$

$$= 0.1898$$

$$C_2^* = \frac{S'_2}{S_2^* + S'_2}$$

$$= 0.1898 / (0.259 + 0.1898)$$

$$= 0.4230$$

③ 上海宝祯的正负理想解和相对贴近度:

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2, (j=1, 2, \dots, 7)$$

$$= 0.2119^2 * (1-0)^2 + 0.1911^2 * (1-0)^2 + 0.1453^2 * (1-1)^2 + 0.1226^2 * (1-0.45)^2 + 0.1263^2 * (1-0)^2 + 0.1155^2 * (1-1)^2 + 0.0872^2 * (1-0.33)^2$$

$$= 0.1053$$

$$S_3^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2}, (j=1, 2, \dots, 7)$$

$$= \sqrt{0.1053}$$

$$= 0.3246$$

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2, (j=1, 2, \dots, 7)$$

$$= 0.2119^2 * 0^2 + 0.1911^2 * 0^2 + 0.1453^2 * 1^2 + 0.1226^2 * 0.45^2 + 0.1263^2 * 0^2 + 0.1155^2 * 1^2 + 0.0872^2 * 0.33^2$$

$$= 0.0383$$

$$S'_3 = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2}, (j=1, 2, \dots, 7)$$

$$= \sqrt{0.0383}$$

$$= 0.1958$$

$$C_3^* = \frac{S'_3}{S_3^* + S'_3}$$

$$= 0.1958 / (0.3246 + 0.1958)$$

$$= 0.3763$$

④ 安徽金鸿的正负理想解和相对贴近度:

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= 0.2119^2 * (1-1)^2 + 0.1911^2 * (1-1)^2 + 0.1453^2 * (1-0)^2 + 0.1226^2 * (1-0.19)^2 + 0.1263^2 * (1-0.19)^2 + 0.1155^2 * (1-0)^2 + 0.0872^2 * (1-0.11)^2$$

$$= 0.061$$

$$S_4^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2}, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= \sqrt{0.061}$$

$$= 0.2469$$

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= 0.2119^2 * 1^2 + 0.1911^2 * 1^2 + 0.1453^2 * 0^2 + 0.1226^2 * 0.19^2 + 0.1263^2 * 0.19^2 + 0.1155^2 * 0^2 + 0.0872^2 * 0.11^2$$

$$= 0.0826$$

$$S_4' = \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2}, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= \sqrt{0.0826}$$

$$= 0.2874$$

$$C_4^* = \frac{S_4'}{S_4^* + S_4'}$$

$$= 0.2874 / (0.2469 + 0.2874)$$

$$= 0.5379$$

⑤ 浙江万马的正负理想解和相对贴近度:

$$\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2, (j=1,2,\dots,7)$$

$$= 0.2119^2 * (1-0.92)^2 + 0.1911^2 * (1-0.5)^2 + 0.1453^2 * (1-0.5)^2 + 0.1226^2 * (1-0.42)^2 + 0.1263^2 * (1-1)^2 + 0.1155^2 * (1-0.31)^2 + 0.0872^2 * (1-0.3)^2$$

$$= 0.0298$$

$$\begin{aligned} S_5^* &= \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 (1-r_j)^2}, (j=1,2,\dots,7) \\ &= \sqrt{0.0298} \\ &= 0.1725 \\ \sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2, (j=1,2,\dots,7) \\ &= 0.2119^2 * 0.92^2 + 0.1911^2 * 0.5^2 + 0.1453^2 * 0.5^2 + 0.1226^2 * 0.42^2 + 0.1263^2 * \\ &1^2 + 0.1155^2 * 0.31^2 + 0.0872^2 * 0.3^2 \\ &= 0.0731 \\ S_5' &= \sqrt{\sum_{j=1}^n W_j^2 r_j^2}, (j=1,2,\dots,7) \\ &= \sqrt{0.0731} \\ &= 0.2704 \\ C_5^* &= \frac{S_5'}{S_5^* + S_5'} \\ &= 0.2704 / (0.1725 + 0.2704) \\ &= 0.6105 \end{aligned}$$

综上计算结果，如表 5-13 所示：

表 5-13 正负理想解与相对贴近度

Tab.5-13 Positive and negative ideal solutions and relative closeness

指标	江苏上上	远东电缆	上海宝祯	安徽金鸿	浙江万马
S_i^*	0.1339	0.259	0.3246	0.2469	0.1725
S_i'	0.3103	0.1898	0.1958	0.2874	0.2704
C_i^*	0.6986	0.4230	0.3763	0.5379	0.6105
优劣排序	1	4	5	3	2

由表 5-13 可知：江苏上上与正理想解的距离为 0.1339，与负理想解的距离为 0.3103，相对贴近度为 0.6986，可以发现其与正理想解之间的距离在所有的计算结果中最短，与负理想解之间的距离在所有的计算结果中最长，相对贴近度在所有的计算结果中最高。远东电缆与正理想解的距离为 0.259，与负理想解的距离为 0.1898，在所有计算结果中最短，相对贴近度为 0.4230。上海宝祯与正理想解的距离为 0.3246，在所有计算结果中最长，与负理想解的距离为 0.1958，相对

贴近度为 0.3763, 在所有计算结果中最低。安徽金鸿与正理想解的距离为 0.2469, 与负理想解的距离为 0.2874, 相对贴近度为 0.5379。最后浙江万马与正理想解的距离为 0.1725, 与负理想解的距离为 0.2704, 相对贴近度为 0.6105。

利用相对贴近度进行目标排序, 贴近度越高目标方案越优, 反之越劣, 其中上海宝祯为代理商, 排序劣于其他制造商, 符合实际情况, 故本次电缆招标采购中供应商优劣排序为: 江苏上上 > 浙江万马 > 安徽金鸿 > 远东电缆 > 上海宝祯。

5.4 本章小结

本章结合 BY 公司一个实际的招投标案例, 模拟电缆采购战略供应商的选择, 基于改进的 AHP-TOPSIS 法, 优化指标权重的求解, 最大程度的利用已有的数据信息, 且考虑了各指标的相对重要程度。本文只选择了五家供应商进行研究, 并不是意味着只能选五家进行评价选择, 只是考虑研究的需要选择了五个有不同特点的供应商, 其中上海宝祯为代理商, 代理宝胜科技与 BY 公司进行合作, 代理商报价会略高于原厂商; 其余四家为制造商, 远东电缆、浙江万马为大型上市公司, 安徽金鸿公司规模小于其他三家; 江苏上上则是中国电线电缆行业最具竞争力的企业中, 排名最靠前的非上市公司。最后对五家供应商此次电缆招标进行评价, 选择出最佳电缆供应商, 与实际情况吻合

公众号·数学建模老哥

第六章 结论与展望

6.1 结论

供应链管理在制造业得到了广泛的应用,改变了传统的投资自建、投资控股或兼并的“纵向一体化”管理模式,把企业自身生产的非核心部件外包给其他公司,将外部竞争对手转变为外部资源加以利用,与这些企业构成平等互助的合作关系,这也被称为“横向一体化”管理模式。目前国内建筑行业也意识到供应链管理的先进性,不仅仅可以应用在总分包模式的选择上,也可以在材料设备的采购上进行沟通协作。而材料设备采购的重点在于对供应商的评价选择,本文发现了建筑业供应链方式的采购是必然趋势,并以电缆采购为例,针对电缆材料技术成熟、价格竞争激烈、市场产能饱和、供应商规模不一等特点,利用层次分析法罗列出最适合电缆采购的供应商评价指标,分析选择电缆采购战略供应商的重要指标,构建供应商评价模型,并利用改进后 TOPSIS 分析法评价供应商。本文的研究内容不仅对电缆采购选择战略供应商有重要的指导意义,也对其它建筑材料建立友好的战略合作伙伴关系选择提供了思路,本文研究的主要结论包括以下方面:

(1) 本文研究 BY 公司电缆采购现状,发现供应链采购管理理念是未来建筑业发展的必然趋势,选择合适的材料供应商建立友好的合作伙伴关系是采购管理发展的关键,也是提高建筑企业市场竞争力的基础。

(2) 本文对建筑施工电缆供应商影响因素进行了全面系统的归纳与总结,将战略供应商评价指标分两个阶段进行选取,不仅关注了供应商本身的实力,也关注了供应商合作绩效。供应商合作绩效表达了供应商的合作诚意,而供应商本身的实力不仅体现了供应商的规模,也体现了供应商合作的潜力,这也使得供应商选择评价指标体系更具科学性、准确性与实用性。两个阶段的评价指标也可独立使用,在供应商准入环节,利用供应商实力评价模型,简单判断供应商的合作潜力,提高准入门槛,提前清理小规模供应商;利用供应商绩效评价模型则可以将合作少或零合作、资质查证书不全、信誉不良的供应商淘汰出局,保证供应商库的优良与安全。

(3) 本文应用层次分析法 AHP,利用专家对总结的评价指标进行两两评价,发现 BY 公司电缆采购战略供应商的选择评价指标体系中最重要八个维度包括价格水平维度、供货响应周期维度、供货合格率维度、交货垫资能力维度、注册资金维度、品牌价值维度、市场抗风险能力维度与交货准确性。

(4) 改进后的 TOPSIS 分析法能够更快速的求解标准化矩阵与正负理想解, 权重的计算不仅考虑了专家的意见也结合了实际的数据信息进行修正, 更加客观真实, 能够更好的求解出不同供应商之间的优劣排序, 但是定性指标的量化方式并不是最精确的, 仍需要寻找更合适求解方法。

(5) 本文用一个实际的案例, 验证了模型的可行性, 模型中不仅有定量指标, 也有定性指标, 在案例分析过程中, 尽可能的利用了已有的数据信息, 使得评价结果更具客观真实性。文末通过对电缆供应商相对贴近度的大小进行排序, 选择出了最佳的电缆采购战略供应商, 符合实际情况。

6.2 展望

鉴于能力与信息渠道的限制, 本文仅对建筑企业电缆供应商的选择评价指标体系以及评价方法进行了研究, 建筑企业其他材料或者设备的供应商选择评价指标体系并没有考虑, 在今后的应该重点对以下问题开展进一步的研究:

(1) 随着互联网的发展与信息技术的有效应用, 电子商务平台上的报价评分标准也可以参考本文的评价内容及方法, 总结常用的电缆规格寻找战略供应商签订框架协议, 并编写新的供应商评价程序, 降低建筑企业材料采购的繁琐程度, 提高供应商评价与选择工作的准确性。

(2) 基于建筑材料的特殊性与供应商选择的特殊性, 将所有材料进行分类, 并针对该材料在工程施工中的特点选择合适的评价指标, 验证本文 AHP-TOPSIS 评价方法的普适性, 或者研究更适合建筑材料采购的供应商评价方法。

(3) 供应商战略合作关系的建立仅仅是供应链管理的开始, 还需继续增加彼此之间的交流协作, 增强双方信任与友好合作关系。未来让供应商主动参与工程项目的建设, 实时了解工程项目材料或者设备的库存情况, 更加及时准确的送货。

参考文献

- [1] 国家统计局.中国统计年鉴[J].中国统计出版社,2018:56-66.
- [2] 刘秀元.黑龙江省财政收入与 GDP 比重研究[D].黑龙江:哈尔滨工业大学,2008.
- [3] 邹红飞.电线电缆行业的发展状况、趋势、市场分析及存在的问题分析[J].电世界,2018, 59(04):35-39.
- [4] 刘丽娜. 加强企业物资采购效能监察初探[J]. 能源与环境, 2012(5):123-124.
- [5] 蓝伯雄,郑晓娜,徐心.电子商务时代的供应链管理[J].中国管理科学,2000(03):2-8.
- [6] Lauri Koskela.Application of the new production philosophy to construction[R].Technical Report, Standford University, 1992-11:72.
- [7] Payam Shojaei, Seyed Amin Seyed Haeri. Development of supply chain risk management approaches for construction projects: A grounded theory approach[J]. Computers & Industrial Engineering, 2019, 128:837-850.
- [8] Nurul AfrozeZainal Abidin, BingunathIngirige. Identification of the“Pathogenic”Effects of Disruptions to Supply Chain Resilience in Construction[J].Procedia Engineering,2018,212: 467-474.
- [9] 汪文忠. 建筑企业推行供应链管理势在必行[J].中国物资流通,2002(04):40-42.
- [10] David G Proverbs,Gary D Holt.Reducing construction costs: European best practice supply chain implications[J]. European Journal of Purchasing & Supply Management, 2000, 6(3):149-158.
- [11] Ruben Vrijhoef, Lauri Koskela. The four roles of supply chain management in construction[J]. European Journal of Purchasing & Supply Management, 2000, 6(3):169-178.
- [12] Carolyn Black, Akintola Akintoye, Eamon Fitzgerald . An analysis of success factors and benefits of partnering in construction[J]. International Journal of Project Management, 2000, 18(6):423-434.
- [13] WeiTong Chen, Tung-Tsan Chen. Critical Success Factors for Construction Partnering in Taiwan[J]. International Journal of Project Management, 2007, 25(5):475-484.
- [14] Larson, E. Partnering on construction projects: a study of the relationship between partnering activities and project success[J].IEEE Transactions on Engineering Management,1997, 44(2): 188-195.
- [15] Mike Bresnen, Nick Marshall. Partnering in Construction: a Critical Review of Issues, Problems and Dilemmas[J]. Construction Management and Economics, 2000, 18(2):229-237.
- [16] Qian Shi, Xue Ding, Jian Zuo, George Zillante. Mobile Internet based construction supply chain management: A critical review[J]. Automation in Construction, 2016, 72:143-154.
- [17] 许俊青,陆惠民. 基于 BIM 的建筑供应链信息流模型的应用研究[J]. 工程管理学报,

2011, 25(2).

[18] Xianhai Meng. Assessment framework for construction supply chain relationships: Development and evaluation[J]. International Journal of Project Management, 2010, 28(7): 695-707.

[19] Xianhai Meng, Sun Ming, Jones Martyn. Maturity Model for Supply Chain Relationships in Construction[J]. Journal of management in engineering, 2011, 27(2): 97-105.

[20] 薛小龙, 王要武, 沈岐平. 信息共享在建筑供应链决策中的价值测度[J]. 土木工程学报, 2011, 44(08): 132-138.

[21] 查京民, 黄雷. 基于建筑供应链管理的工程采购数量弹性契约研究[J]. 工程管理学报, 2013(6): 1-5.

[22] Mahdi Safa, Arash Shahi, Carl T. Haas, Keith W. Hipel. Supplier selection process in an integrated construction materials management model[J]. Automation in Construction, 2014, 48: 64-73.

[23] Florian Kellner, Bernhard Lienland, Sebastian Utz. A Posteriori Decision Support Methodology for Solving the Multi-Criteria Supplier Selection Problem[J]. Social Science Electronic Publishing, 2019, 272(2): 505-522.

[24] Martin Loosemore. Social procurement in UK construction projects[J]. International Journal of Project Management, 2016, 34(2): 133-144.

[25] Urszula Ryciuk. Identification of Factors Related to Trust Formation in Construction Supply Chains[J]. Procedia Engineering, 2017, 182: 627-634.

[26] 王军武, 吕淑文. 基于灰色关联度的建筑供应商选择方法研究[J]. 武汉理工大学学报, 2007, 29(3): 153-156.

[27] 姜华, 卢志刚. 基于网络声誉的供应商选择模糊规划模型[J]. 计算机应用, 2012, 32(6): 1749-1752.

[28] 郑晓云, 贾玲. 住宅产业化进程中建筑部品供应商的选择研究[J]. 华东经济管理, 2013(10): 93-97.

[29] 孙亚静. 建筑工业化下预制构件供应商管理研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2017.

[30] 张子萌. 基于直觉模糊 VIKOR 法装配式建筑预制构件供应商选择评价研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2018.

[31] Sung Ho Ha, Ramayya Krishnan. A hybrid approach to supplier selection for the maintenance of a competitive supply chain[J]. Expert Systems With Applications, 2008, 34(2): 1303-1311.

[32] A.E. Cengiz, O. Aytekin, I. Ozdemir, H. Kusan, A. Cabuk. A Multi-Criteria Decision Model for Construction Material Supplier Selection [J]. Procedia Engineering, 2017, 196: 294-301.

[33] He Zhang, Xiu Li, Wenhua Liu. An AHP/DEA methodology for 3PL vendor selection in

- 4PL[J]. Lecture Notes in Computer Science, 2006, 3865:646-655.
- [34] 王红春,刘帅.大数据环境下建筑供应链采购模型及仿真研究[J].工程管理学报, 2017, 31(6):11-16.
- [35] 陈伟伟,张云宁,欧阳红祥.基于改进型 BSC 法绿色建筑供应链绩效评价研究[J].工程管理学报,2014,28(03):37-41.
- [36] 姚强. 基于战略采购的装配式建筑预制构件供应商选择研究[D].重庆:重庆大学,2017.
- [37] 郑艳. 建筑施工企业材料供应商选择评价指标体系及方法研究[D].天津:天津大学,2017.
- [38] 马士华. 供应链管理(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社, 2017.
- [39] 马春莲,郭杰.供应链管理[M].北京:中国书籍出版社, 2018.
- [40] Saaty T L.The Analytical Hierarchy Process[M].New York:McGraw-Hill,1980.
- [41] 李小斐.基于层次分析法的采购招标工作评分指标体系研究[J].广东化工,2018, 45(19):66-68+63.
- [42] 洪志国,李焱,范植华,王勇.层次分析法中高阶平均随机一致性指标(RI)的计算[J].计算机工程与应用,2002(12):45-47+150.
- [43] 付巧峰. 关于 TOPSIS 法的研究[J]. 西安科技大学学报, 2008, 28(1):190-193.
- [44] 胡永宏. 对 TOPSIS 法用于综合评价的改进[J].数学的实践与认识, 2002, 32(4):572-575.
- [45] 杨立成,杨洁,赵临,高雅杰,杨又力. 基于 AHP-Topsis 法的医院感染管理质量评价[J].中国感染控制杂志, 2018, v.17(08):33-36+41.
- [46] 宾厚,汪妍蓉.绿色供应链中基于改进的 TOPSIS 方法的供应商评价与选择[J].湖南工业大学学报,2014,28(02):81-86.
- [47] 陆伟锋,唐厚兴.关于多属性决策 TOPSIS 方法的一种综合改进[J].统计与决策, 2012(19):38-40.
- [48] 李元元,周国华,韩姣杰.基于熵权的改进 TOPSIS 法在多项目优先级评价中的应用[J].统计与决策,2008(14):159-160.
- [49] 邱根胜,邹水木,刘日华.多指标决策 TOPSIS 法的一种改进[J].南昌航空工业学院学报(自然科学版),2005(03):1-3+37.
- [50] 卢方元.一种改进的 TOPSIS 法[J].统计与决策,2003(03):78-79.
- [51] 卢胜.施工单位工程成本全过程控制分析[J].价值工程,2018,37(30):91-92.
- [52] 冯雪霁.建筑电气安装工程施工管理的探析[J].建筑工程技术与设计,2017(12):5199-5199.
- [53] 曹峰. 建筑电气安装工程施工管理探讨[J].河北企业, 2016(10):23-24.
- [54] 杨可. 新形势下电缆施工在电气安装工程中的应用探讨[J].科学时代, 2013(10).
- [55] 梁志超. 电线电缆在民用建筑物中的合理选用[J].现代建筑电气, 2013(s1):144-147.
- [56] Dickson. An Analysis of Vender Selection System and Decisions[J]. Journal of Purchasing. 1966, 2(15):1377-1382.

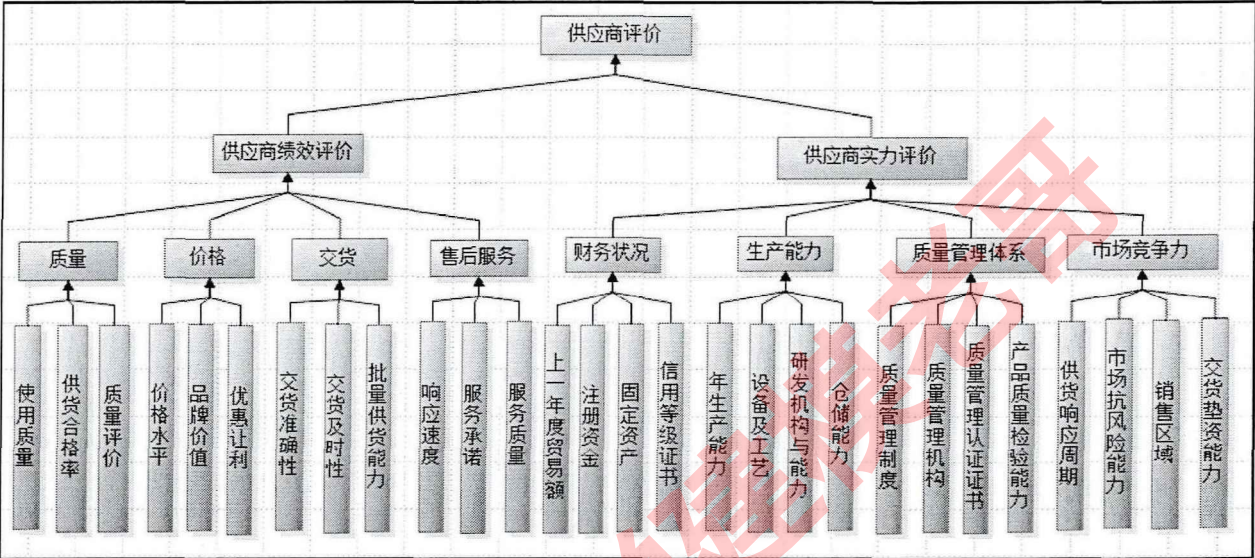
- [57] Kulak O, Kahraman C. Fuzzy multi-attribute selection among transportation companies using axiomatic design and analytic hierarchy process[J]. Information Sciences.2005,170(2-4): 191-210.
- [58] Chun-Wei R L, Hong-Yi S C. A fuzzy strategic alliance selection framework for supply chain partnering under limited evaluation resources.[J]. Computers in Industry. 2004, 55(2):159-179.
- [59] 王豪,陆琳.基于 AHP 和 DEA 的航天电子元器件供应商评价研究[J].中国物流与采购,2019(04):53.
- [60] 黄亚江,刘英音,刘尔列,康飞.基于 FAHP 的 BIM 软件供应商选择评价研究[J].数学的实践与认识,2018,48(24):51-58.
- [61] 汪伟康,李军祥.云环境下采购的供应商风险综合评价[J].中国物流与采购,2018(21): 46-47.
- [62] 宋永发,刘少飞.产业化建筑部品供应商的评价选择研究[J].价值工程,2018,37(26):57-61.
- [63] 张丹丹. A 公司服务采购中的供应商评价研究[D].北京:北京交通大学,2018.
- [64] 袁涛. BS 家电企业零部件供应商评价与选择研究[D].重庆:重庆理工大学,2018.

附录

电缆供应商选择评价调查问卷

一、问题描述

此调查问卷以电缆供应商选择评价为调查目标,对其多种影响因素使用层次分析法进行分析。层次模型如下图:



二、问卷说明

此调查问卷的目的在于确定电缆供应商选择评价各影响因素之间相对权重。调查问卷根据层次分析法(AHP)的形式设计。这种方法是在同一个层次对影响因素重要性进行两两比较。

衡量尺度划分为个等级,分别是绝对重要、十分重要、比较重要、稍微重要、同样重要,分别对应 9, 7, 5, 3, 1 的数值。靠左边的衡量尺度表示左列因素相对于右列因素的重要性,靠右边的衡量尺度表示右列因素相对于左列因素的重要性。根据您的看法,在对应方格中打勾即可。

如果您觉得某个级别不能精确第表达您对某个比较问题的看法,例如您认为您对一个比较的看法应该介于十分重要和比较重要之间,那么您可以通过在十分重要和比较重要两个方格之间画圈来表达您的看法。

示例: 您认为一辆汽车的安全性重要, 还是价格重要?
如果您认为一辆汽车的安全性相对于价格十分重要,那么请在左侧 7(十分重要)下边的方格打勾。

A	重要性比较								B	
	9	7	5	3	1	3	5	7		9
安全性										价格

三、问卷内容

下列各组两两比较要素，对于"供应商评价"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
供应商绩效评价										供应商实力评价

下列各组两两比较要素，对于"供应商绩效评价"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
质量										价格
质量										交货
质量										售后服务
价格										交货
价格										售后服务
交货										售后服务

下列各组两两比较要素，对于"供应商实力评价"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
财务状况										生产能力
财务状况										质量管理体系
财务状况										市场竞争力
生产能力										质量管理体系
生产能力										市场竞争力
质量管理体系										市场竞争力

下列各组两两比较要素，对于"质量"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
使用质量										供货合格率
使用质量										质量评价
供货合格率										质量评价

下列各组两两比较要素，对于"价格"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
价格水平										优惠让利
价格水平										品牌价值
优惠让利										品牌价值

下列各组两两比较要素，对于"交货"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
交货准确性										交货及时性
交货准确性										批量供货能力
交货及时性										批量供货能力

列各组两两比较要素，对于"售后服务"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
响应速度										服务承诺
响应速度										服务质量
服务承诺										服务质量

下列各组两两比较要素，对于"财务状况"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
上一年度贸易额										注册资金
上一年度贸易额										固定资产
上一年度贸易额										信用等级证书
注册资金										固定资产
注册资金										信用等级证书
固定资产										信用等级证书

下列各组两两比较要素，对于"生产能力"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
年生产能力										设备及工艺
年生产能力										研发机构与能力
年生产能力										仓储能力
设备及工艺										研发机构与能力
设备及工艺										仓储能力
研发机构与能力										仓储能力

下列各组两两比较要素，对于"质量管理体系"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
质量管理制度										质量管理机构
质量管理制度										质量管理认证证书
质量管理制度										产品质量检验能力
质量管理机构										质量管理认证证书
质量管理机构										产品质量检验能力
质量管理认证证书										产品质量检验能力

下列各组两两比较要素，对于"市场竞争力"的相对重要性如何？

A	重要性比较									B
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
供货响应周期										市场抗风险能力
供货响应周期										销售区域
供货响应周期										交货垫资能力
市场抗风险能力										销售区域
市场抗风险能力										交货垫资能力
销售区域										交货垫资能力

公众号·数学建模老哥

致谢

在两年的研究生学习生涯中，经历了很多事，收获良多感慨万千。在离开母校即将踏上社会之际，只想感谢母校的培养，感谢老师同学和亲友们对我无私的帮助。

首先，我要感谢我的导师高新南老师，在硕士论文的写作过程中，从论文的选题到完成，高老师都给了我很大的帮助，耐心的指导和启发，提出了不少宝贵的意见。在此我衷心感谢高老师的辛苦指导，祝老师身体健康，工作顺利。

其次，我要感谢家人，感谢父母无微不至的关怀，在我的研究生学习期间给予了我物质与精神支持，让我能够集中精力完成学业。

最后，我要感谢我的师姐黄宇在我研究生期间的陪伴与鼓励，帮助我了解了许多物流工程方面的相关知识与研究方法。感谢一直热心帮助我的游泽豪同学，解决了论文撰写过程中的许多困难。另外，我还有感谢 BY 公司采购中心工作人员的热情帮助和细致讲解，在他们的配合下我才能顺利完成论文数据以及信息的搜集。

公众号·数学建模老哥

学术成果

1. 发表论文名称：基于遗传算法的 PC 构件生产调度优化研究进展

发表刊物名称：江苏建筑

发表年月、卷号与页码：2018(S1):155-157+160

公众号·数学建模老哥